MiT

Version 1.0

Table of Contents

매뉴얼 소개

- 매뉴얼 구성
- 용어 정리
- 매뉴얼 규약
- 버전명 및 버전 문자열 규약

프로그램 소개

- 주요 기능

설치

- 설치와 실행

시작하기

- 원본 DB 연결 관련 8
- RDB to GDB 7

릴리스 노트

- 공통 정보

MiT 3.0 사용자 매뉴얼

주제별 빠른 링크 모음

General
프로그램 소개
시작하기
설치
릴리스 노트

매뉴얼 목차

매뉴얼 소개

매뉴얼 구성

본 프로그램의 매뉴얼의 구성은 다음과 같다.

- 프로그램 소개 : 본 프로그램 구조 및 특징을 설명한다.
- 시작하기 : 본 프로그램을 처음 시작하는데 참고할 수 있는 내용을 제공한다.
- 릴리스 노트 : 이전 버전 대비 추가, 변경, 개선 및 버그 수정 등을 설명한다.

용어 정리

본 메뉴얼 에서 사용하는 주요 용어를 정리 하였다....

MiT	Migration Toolkit

매뉴얼 규약

다음 표는 매뉴얼에서 '문장', '명령어', 그리고 '텍스트 안에서의 참조'를 식별하는데 사용되는 문서 규약이다.

규약	설명	예제
기울임꼴	변수 이름, 예시로 사용하는 값(시스템, 데이터베이스, 테이블 칼럼, 파일 등의 이름)을 나타낸다.	*persistent stringVariableName* :

규약	설명	예제
굵게	상수, 키워드 등 정해진 값을 나타낸다.	**fetch** ( ) member function
고정폭 글꼴	구문, 코드 예제 또는 명령어의 실행 및 결과를 나타낸다.	database_name
대문자	키워드를 나타내는 데 사용된다(**굵게** 참조).	**SELECT**
작은 따옴표(' ')	중괄호, 대괄호와 함께 사용되면 문법의 필요한 부분을 나타낸다. 스트링을 감쌀 때도 사용된다.	{'{' *const_list* '}'}
대괄호([ ])	파라미터나 키워드가 선택적임을 나타낸다.	[**ONLY**]
세로줄(|)	여럿 중의 하나만을 선택할 수 있음을 나타낸다.	[**COLUMN** | **ATTRIBUTE**]
중괄호({ })로 싼 파라미터	여럿 중에서 하나만을 반드시 선택해야 함을 나타낸다.	**CREATE** { **TABLE** | **CLASS** }
중괄호({ })로 싼 값	집합을 구성하는 원소를 나타낸다.	{2, 4, 6}
중괄호 뒤의 줄임표({ }...)	파라미터 지정이 반복될 수 있음을 나타낸다.	{, *class_name* }...
산괄호(< >)	단일 키 또는 일련의 키 입력을 나타낸다.	<Ctrl+n>

버전명 및 버전 문자열 규약

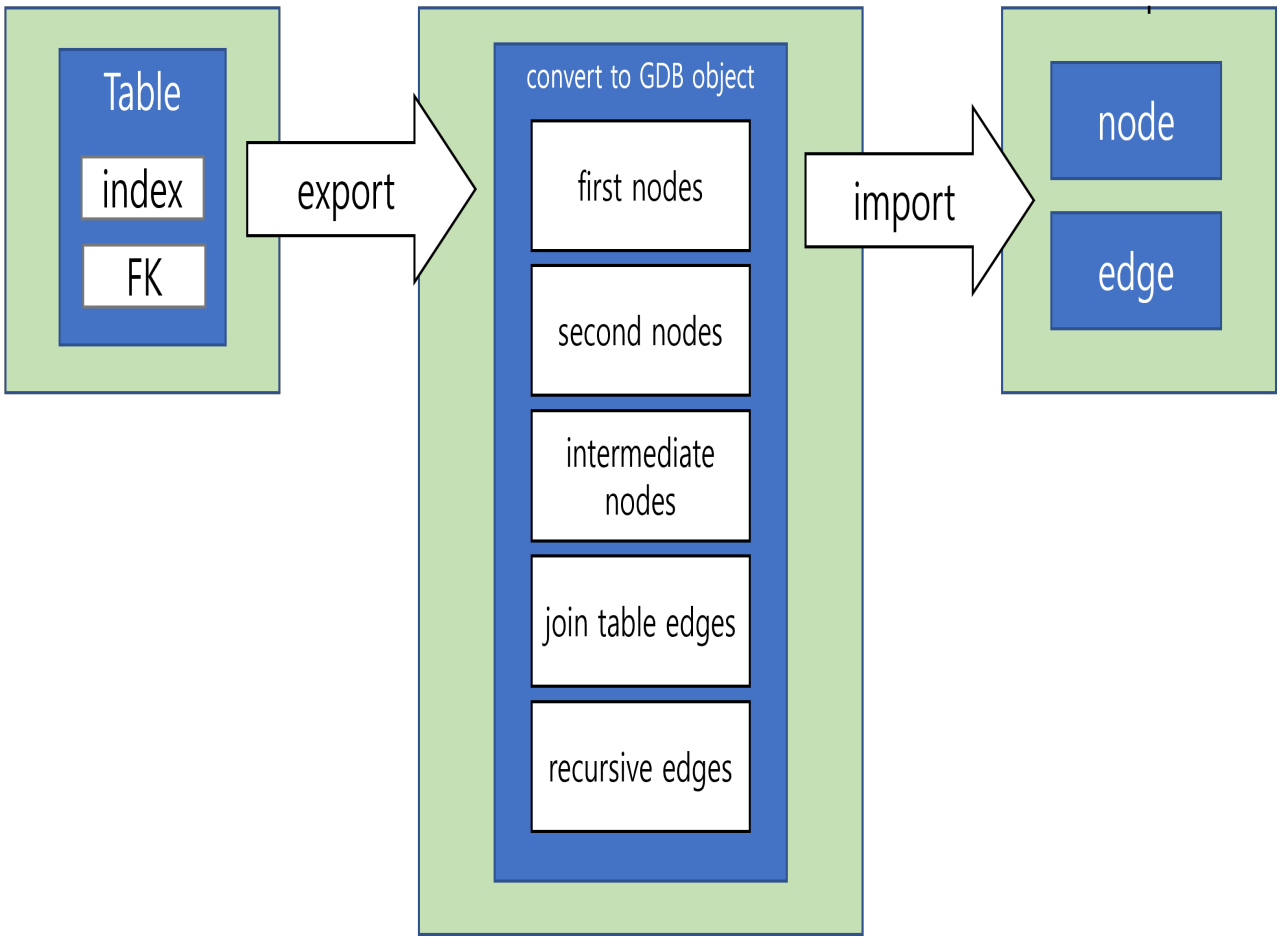
본 프로그램의 1.0 이후의 버전명 및 버전 문자열은 다음과 같이 표기한다.

프로그램 소개

본 프로그램은 CUBRID, Oracle, Tibero (RDB)에서 CoraDB (GDB)로 DB object, record 등의 정보를 마이그레이션 할 수 있도록 개발된 Eclipse RCP 기반의 도구이다.

주요 기능

RDB to GDB 데이터 마이그레이션



주요 기능은 RDB(CUBRID, Oracle, Tibero)에서 table, index, fk를 추출하여 MiT 내부에서 알고리즘에 따라 총 5가지 GDB 오브젝트로 분류 후 GDB(CoraDB)로 마이그레이션하는 기능이다.

데이터 맵핑

R2G 마이그레이션 시 RDB의 데이터 타입을 GDB에 맞게 변환한다.

설치

본프로그램을 설치 할수 있다

설치와 실행

지원 플랫폼 및 설치 권장 사양

본프로그램이 지원하는 플랫폼과 설치를 위한 하드웨어/소프트웨어 요구 사항은 아래 표와 같다.

설치와 실행

Windows, Linux

MiT를 다운로드 한 압축 해제 후 coradbmigration.exe (linux : coradbmigration)파일을 실행한다.

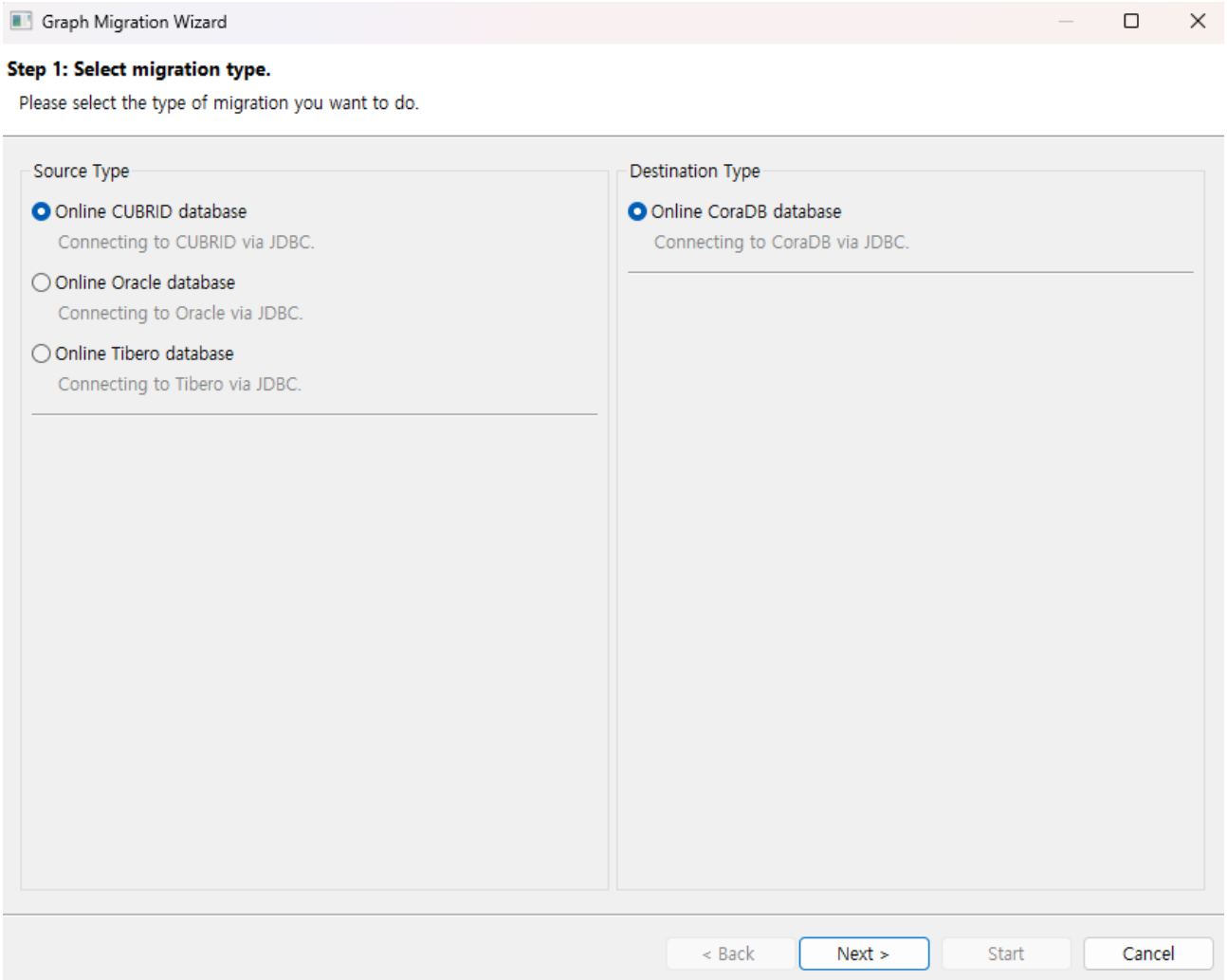
시작하기

본 프로그램을 처음 사용하는데 참고할 수 있는 간략한 사용법을 설명한다.

원본 DB 연결 관련

원본 DB에 연결 하기 위한 과정을 소개한다.

이관 타입 선택



이관을 실행하기 위해 '새 그래프 마이그레이션' 버튼을 선택하면 표시되는 화면.

source type

화면의 왼쪽 영역에 해당하는 부분이다.

target으로 이관할 데이터를 가져올 source를 선택하는 부분이다.

현재 선택 가능한 DBMS는 CUBRID, Oracle, Tibero가 있다.

destination type

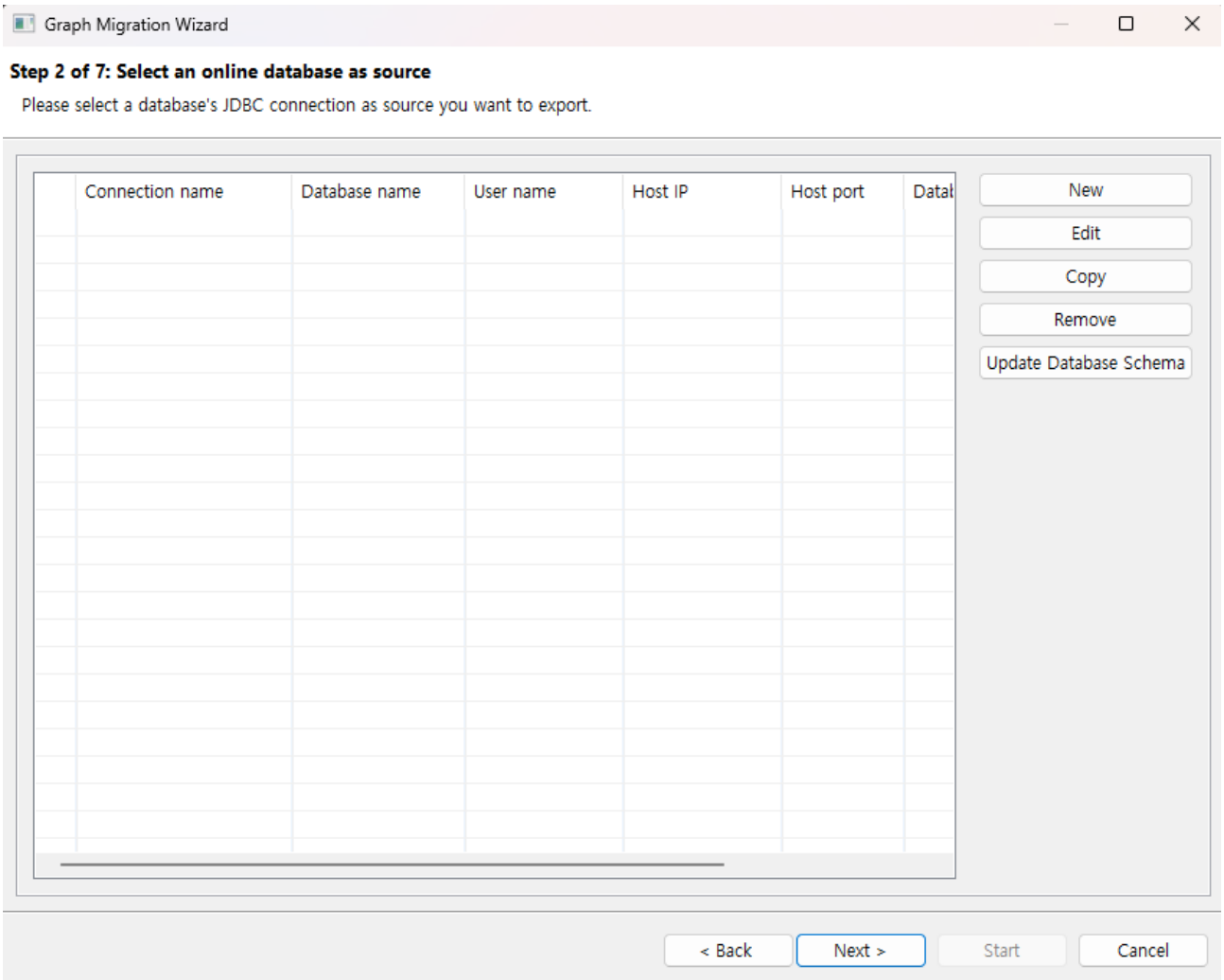
화면의 오른쪽 영역에 해당하는 부분이다.

target의 출력을 어떻게 할 것인지 설정하는 부분이다.

현재는 Onlne CoraDB만 지원한다.

연결 선택

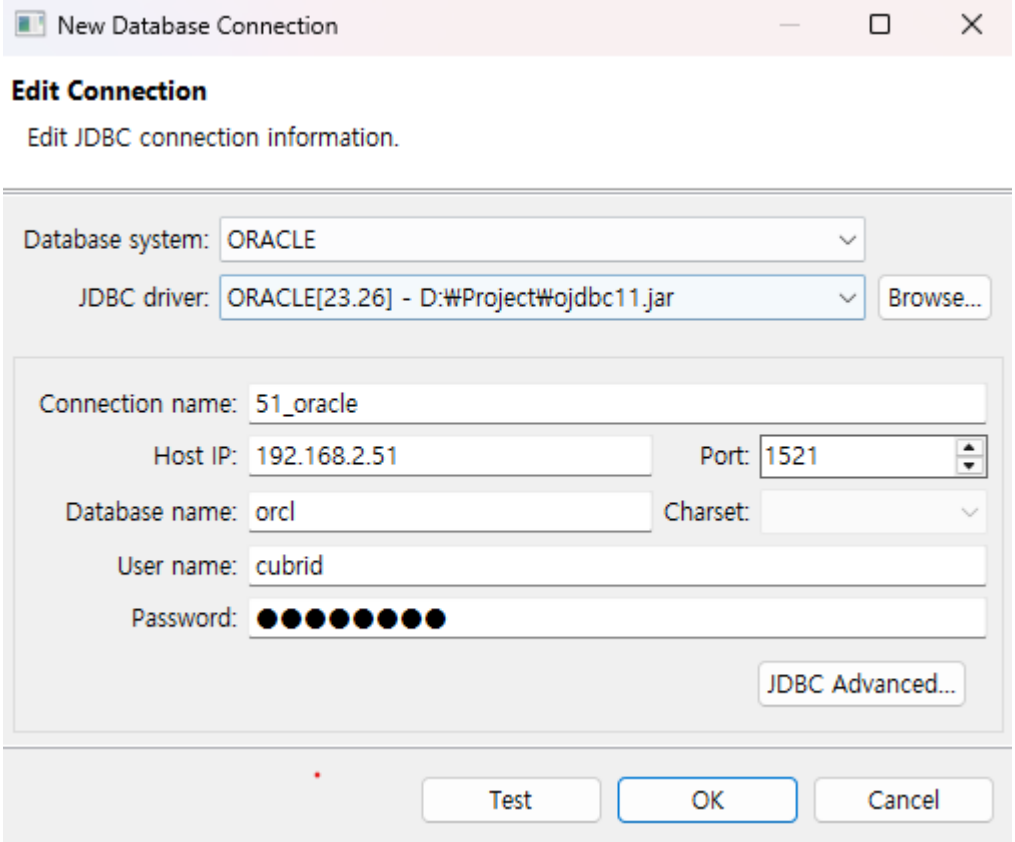
원본DB의 connection을 관리한다.



미리 생성된 연결을 선택하거나 유효한 연결을 새로 생성하여 선택한 뒤 대상DB 선택 페이지 또는 다른 설정 페이지로 진행할 수 있다.

연결 생성

connection을 생성한다



데이터베이스 종류

현재 선택된 데이터베이스의 타입을 나타낸다. 현재 원본 DB는 CUBRID, Oracle, Tibero가 있다.

JDBC 드라이버 선택

찾아보기를 눌러 JDBC 드라이버를 추가할 수 있다. 만약 한번 진행 했을 경우 dropbox 메뉴를 통해 기존에 사용했던 JDBC를 사용할 수 있다. CUBRID JDBC는 미리 추가 되어 있으며 Oracle, Tibero는 다운로드 후 추가하여 사용하여야 한다. Oracle에 경우 연결시 ojdbc버전에 따라 orai18n.jar 관련 오류가 발생하는 경우 선택 된 jdbc와 동일한 경로에 다운로드 후 동일한 폴더에 복사 후 프로그램을 재시작하여 다시 연결하면 오류를 해결 할 수 있다.

연결 이름

원본 DB 선택 페이지에서 보여질 이름을 입력할 수 있다.

호스트 주소

원본 DB가 있는 IP주소를 입력한다.

연결 포트

DB의 포트 번호를 입력한다. 기본값은 CUBRID의 기본 포트인 33000으로 되어있다. (Oracle의 경우 1521, Tibero의 경우 8629)

데이터베이스 이름

원본 DB 내부의 스키마 또는 DB 이름을 입력한다. (e.g. CUBRID의 샘플 DB인 demodb, Orcale에 경우 ORCL)

문자 집합

원본 DB에서 사용중인 인코딩 타입을 설정한다. CUBRID가 지원하는 인코딩 타입은 아래와 같다. Oracle, Tibero에 경우 자동 설정되므로 지원하지 않는다.

- UTF-8(기본)
- MS949
- ISO-8859-1
- EUC-KR
- EUC-JR
- GB2312
- GBK

사용자 이름

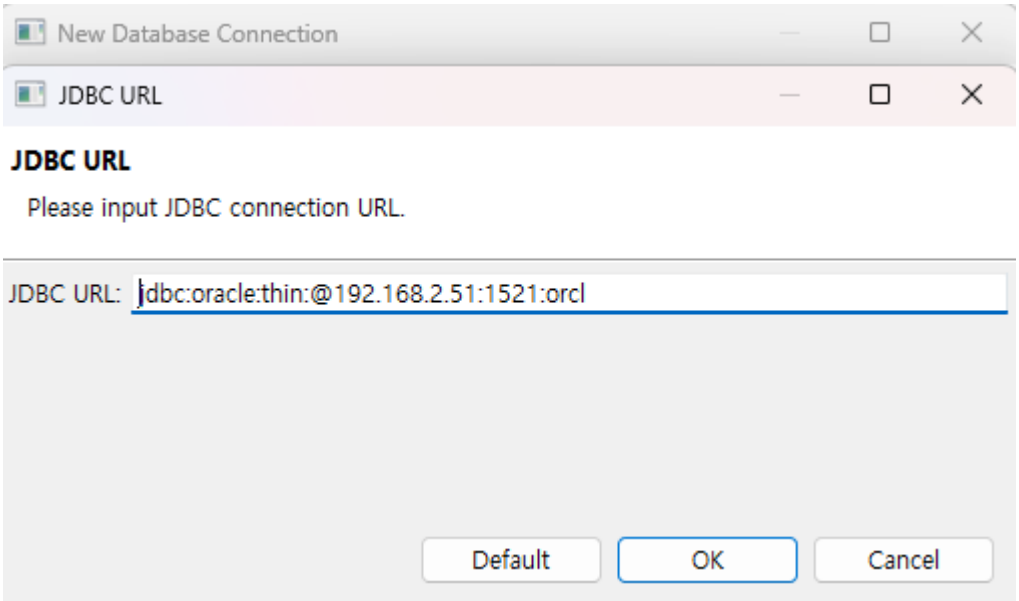
DB에 접속하기 위한 계정 이름을 입력한다.

비밀번호

계정의 비밀번호를 입력한다.

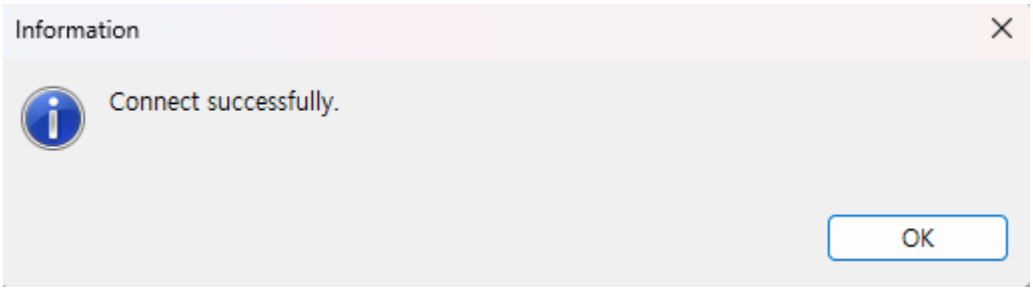
JDBC 고급 설정

JDBC URL을 커스텀 할 수 있다. 만약 DB연결시 parameter가 필요할 경우 해당 옵션에서 사용할 수 있다.



테스트

입력된 정보를 통해 연결을 테스트한다.



RDB to GDB

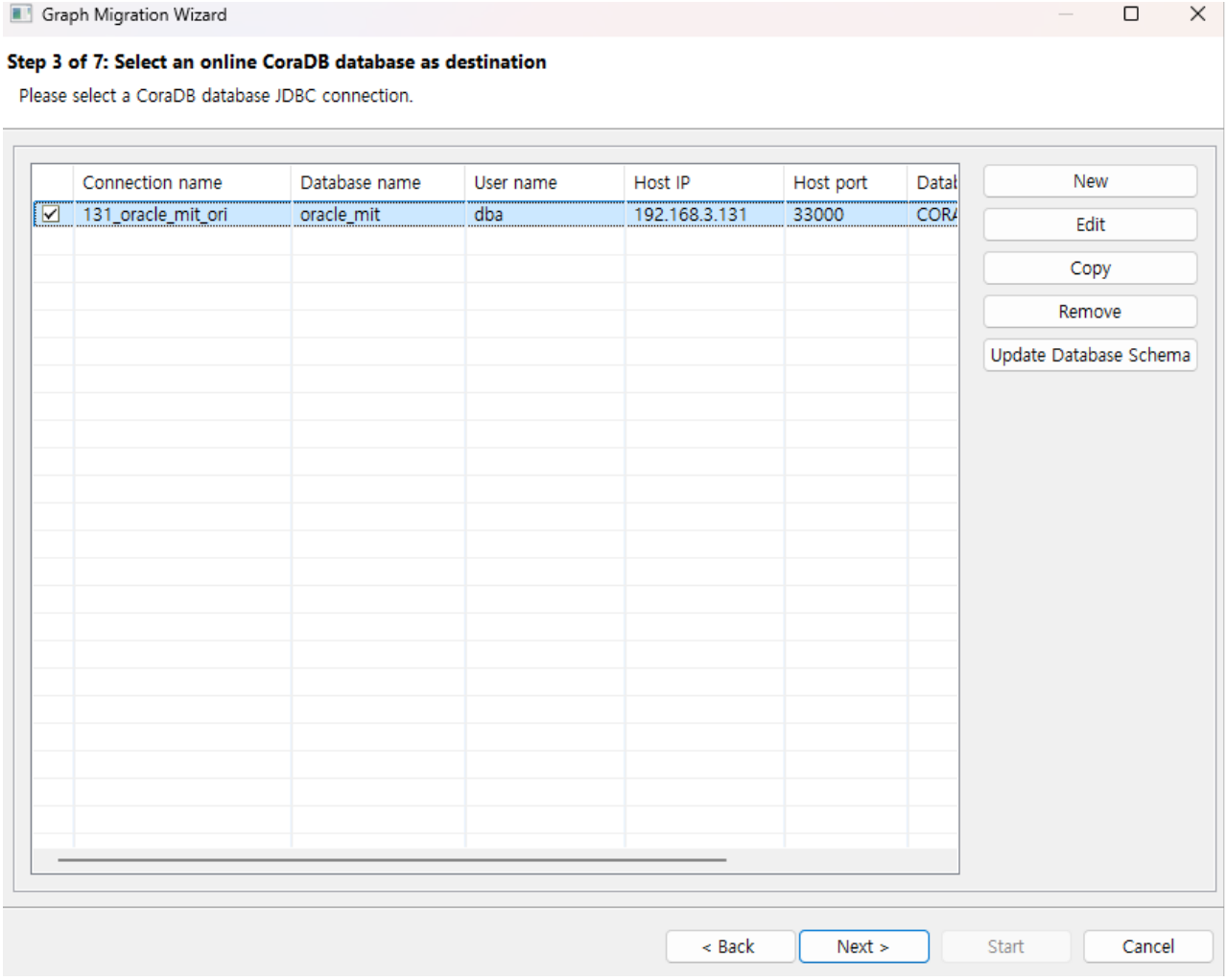
각 이관 기능 별 세부 사항은 다음을 참고한다.

RDB to GDB 이관하기

본 프로그램의 Relation DataBase를 Graph DataBase로 이관하는 작업이다.

목표DB 연결 선택 페이지

대상DB의 connection을 관리한다.

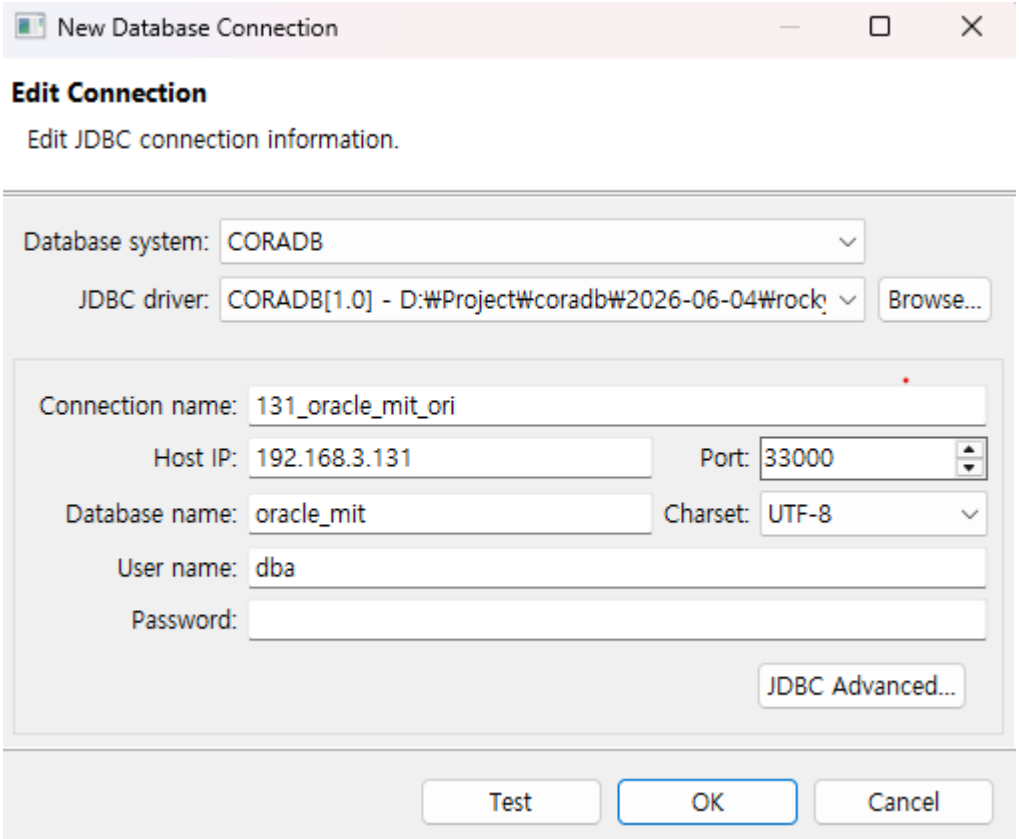


미리 생성된 연결을 선택하거나 유효한 연결을 새로 생성하여 선택한 뒤 객체 맵핑 페이지로 진행할 수 있다.

원본 DB 연결을 선택하는 페이지와 큰 차이점은 존재하지 않는다.

연결 생성

connection을 생성한다



데이터베이스 종류

현재 선택된 데이터베이스의 타입을 나타낸다.

JDBC 드라이버 선택

찾아보기를 눌러 JDBC 드라이버를 추가할 수 있다. 만약 한번 진행했을 경우 ComboBox 메뉴를 통해 기존에 사용했던 JDBC를 사용할 수 있다.

연결 이름

대상 DB 선택 페이지에서 보여질 이름을 입력할 수 있다.

호스트 주소

대상 DB가 있는 IP주소를 입력한다.

연결 포트

DB의 포트 번호를 입력한다. CoraDB의 기본값은 33000으로 설정 되어있다

데이터베이스 이름

대상 DB 내부의 스키마 또는 DB 이름을 입력한다. (ex. CoraDB의 샘플 DB인 demodb)

문자 집합

CUBRID가 지원하는 인코딩 타입은 아래와 같다.

- UTF-8(기본)
- MS949
- ISO-8859-1
- EUC-KR
- EUC-JR
- GB2312
- GBK

사용자 이름

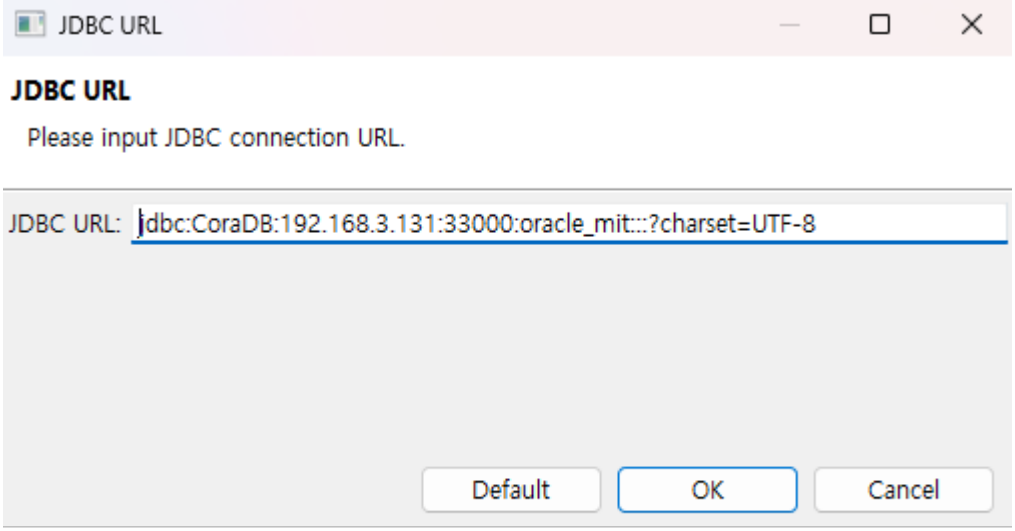
DB에 접속하기 위한 계정 이름을 입력한다.

비밀번호

계정의 비밀번호를 입력한다.

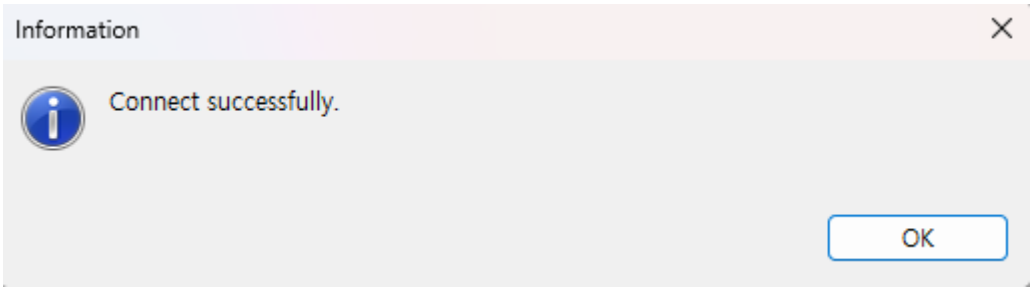
JDBC 고급 설정

JDBC URL을 커스텀 할 수 있다. 만약 DB연결시 parameter가 필요할 경우 해당 옵션에서 사용할 수 있다.



테스트

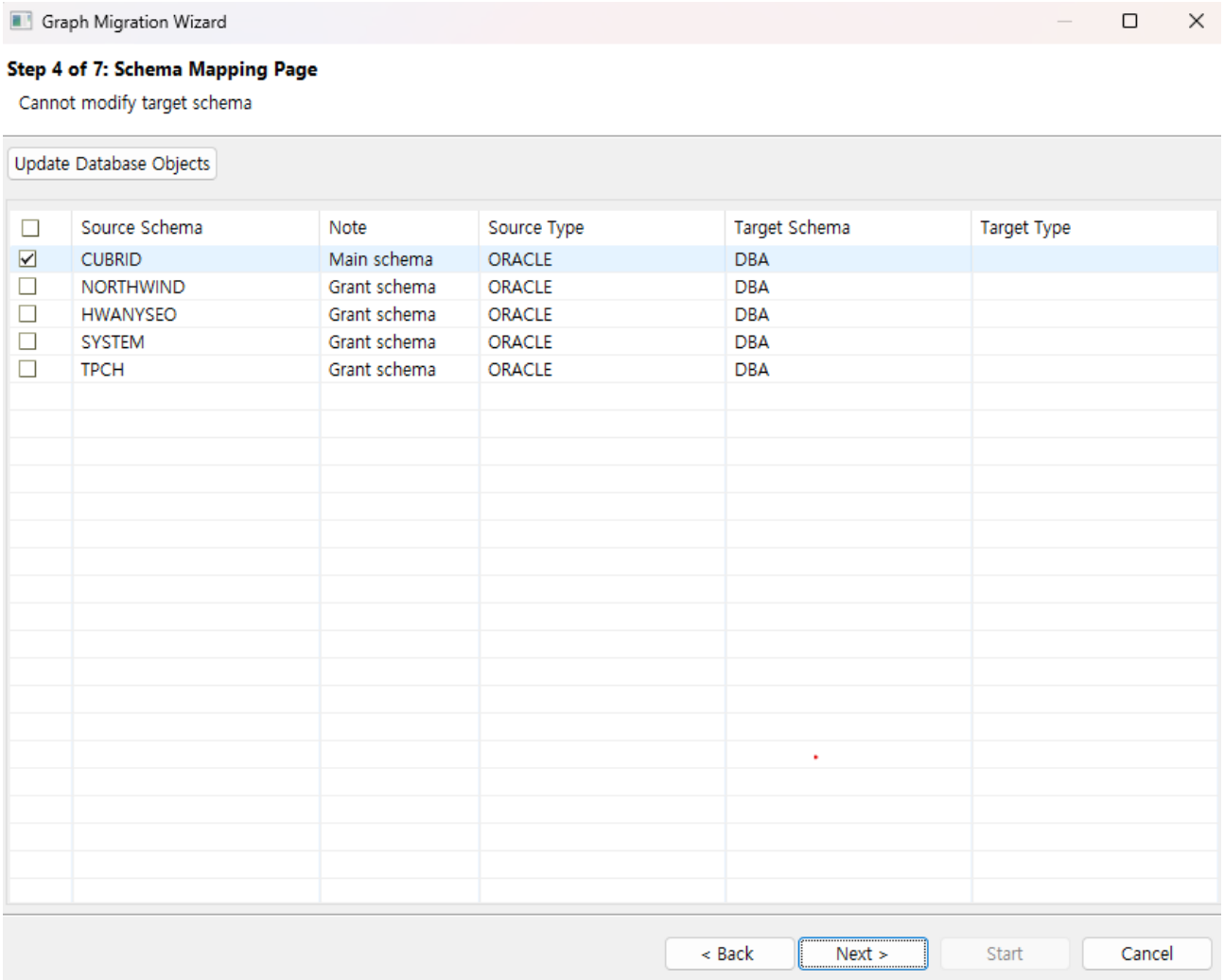
입력된 정보를 통해 연결을 테스트한다.



스키마 맵핑 페이지

스키마 선택 및 변경

원본 DB의 스키마 중에 이관하고싶은 스키마를 선택하는 페이지이다. 권한이 있는 스키마 목록이 표시되며, 현재 CoraDB는 멀티 스키마 지원하지 않으므로 단일 스키마로만 이관이 가능하다. Update Database Objects 버튼을 통해 변경 된 객체 정보를 다시 로드하여 표시한다.

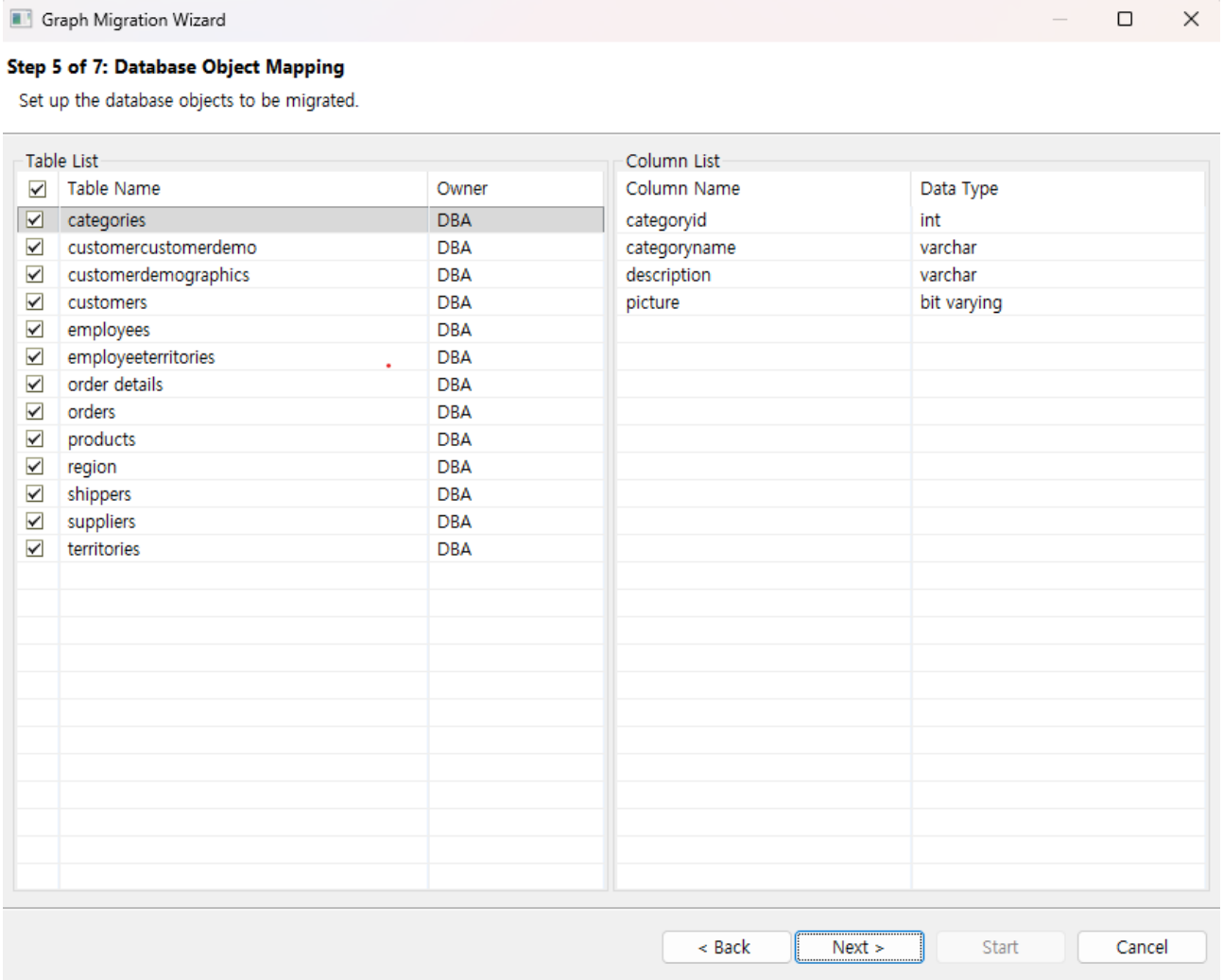


객체 맵핑 페이지

스키마 선택 페이지

원본 DB의 테이블들 중에 이관하고싶은 테이블을 선택하는 페이지이다.

메뉴얼에서는 northwind sampleDB를 사용하였다.



테이블 리스트

원본 DB의 테이블 목록을 표시한다. 각 행을 클릭하여 이관 여부를 지정할 수 있다. 기본적으로 모든 테이블을 이관하도록 설정 되어있다.

컬럼 리스트

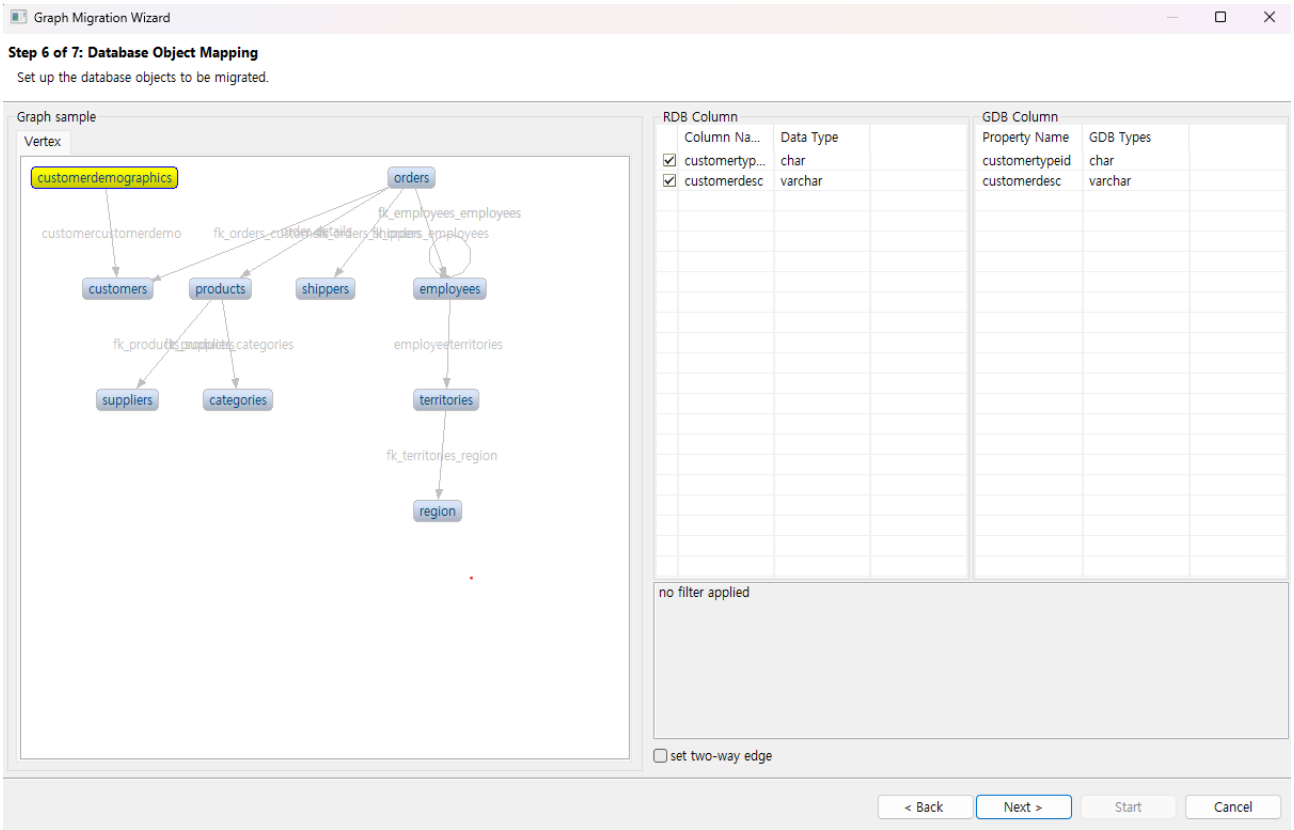
테이블 리스트에서 테이블을 선택한 경우 해당 테이블의 컬럼 정보를 확인할 수 있다. 이관할 테이블을 선택한 후 다음 페이지로 진행한다.

그래프

전 페이지에서 선택된 object들이 이관될 경우 GraphDB에서 어떻게 보이게 될지 예시를 보여준다.

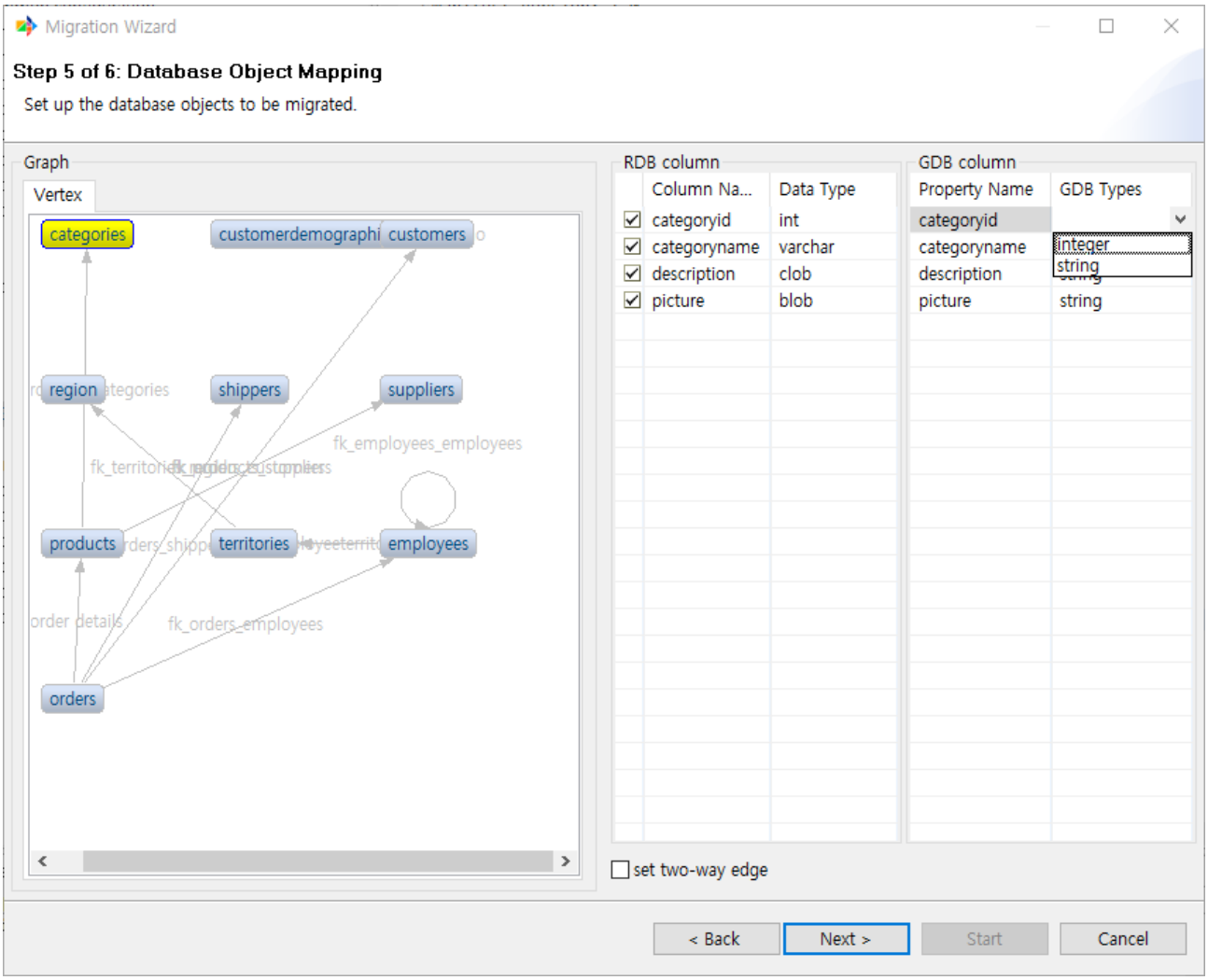
RDB, GDB 컬럼

그래프 뷰에서 object를 선택한 경우 해당 object의 RDB에서의 컬럼 정보와 GDB에서의 컬럼 정보를 확인할 수 있다.



GDB 컬럼 데이터 타입 변경 기능

GDB column의 특정 데이터 타입은 변경이 가능하다.



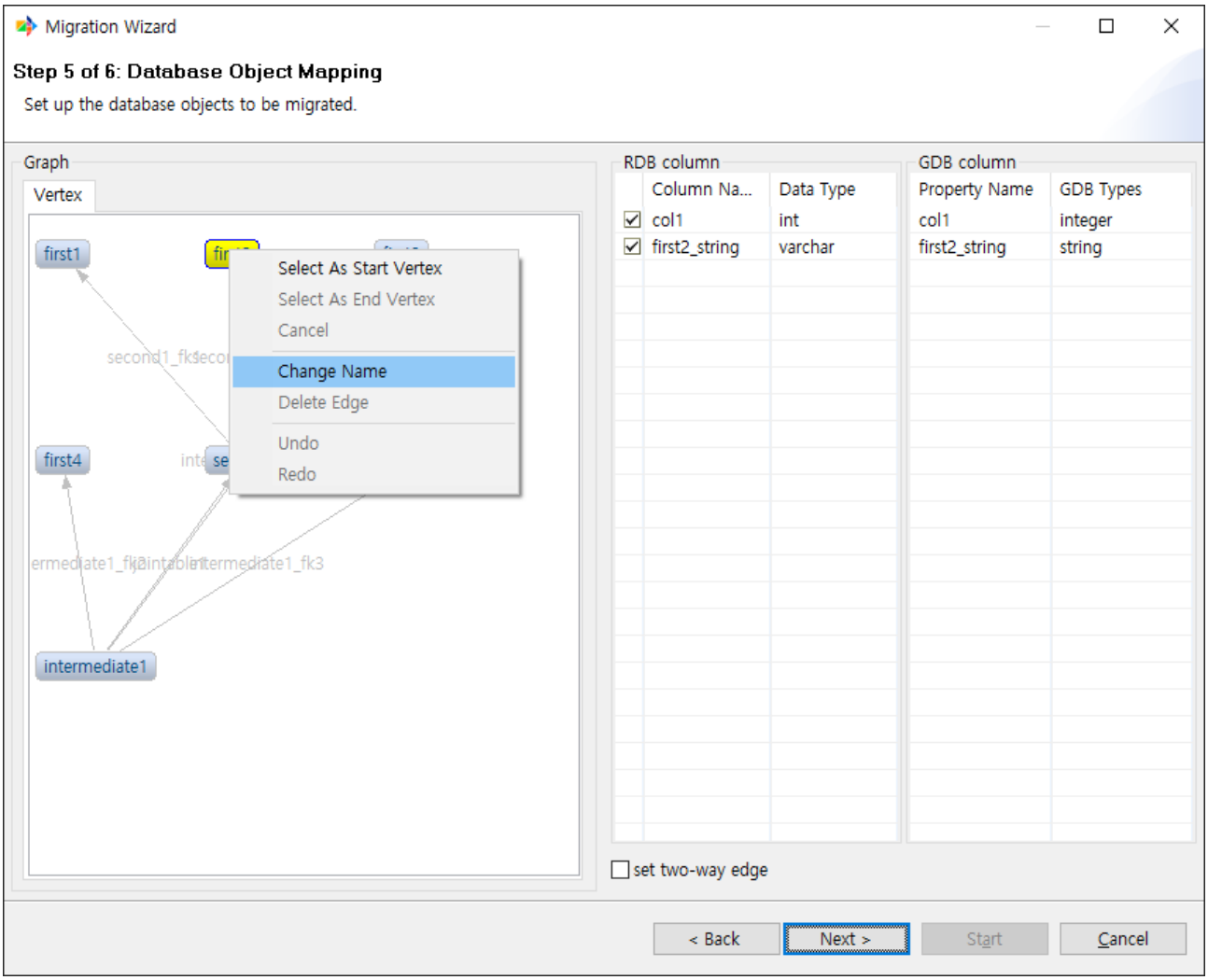
자기 자신의 타입과, string으로의 타입 변경만을 지원한다.

오브젝트 이름 변경 기능

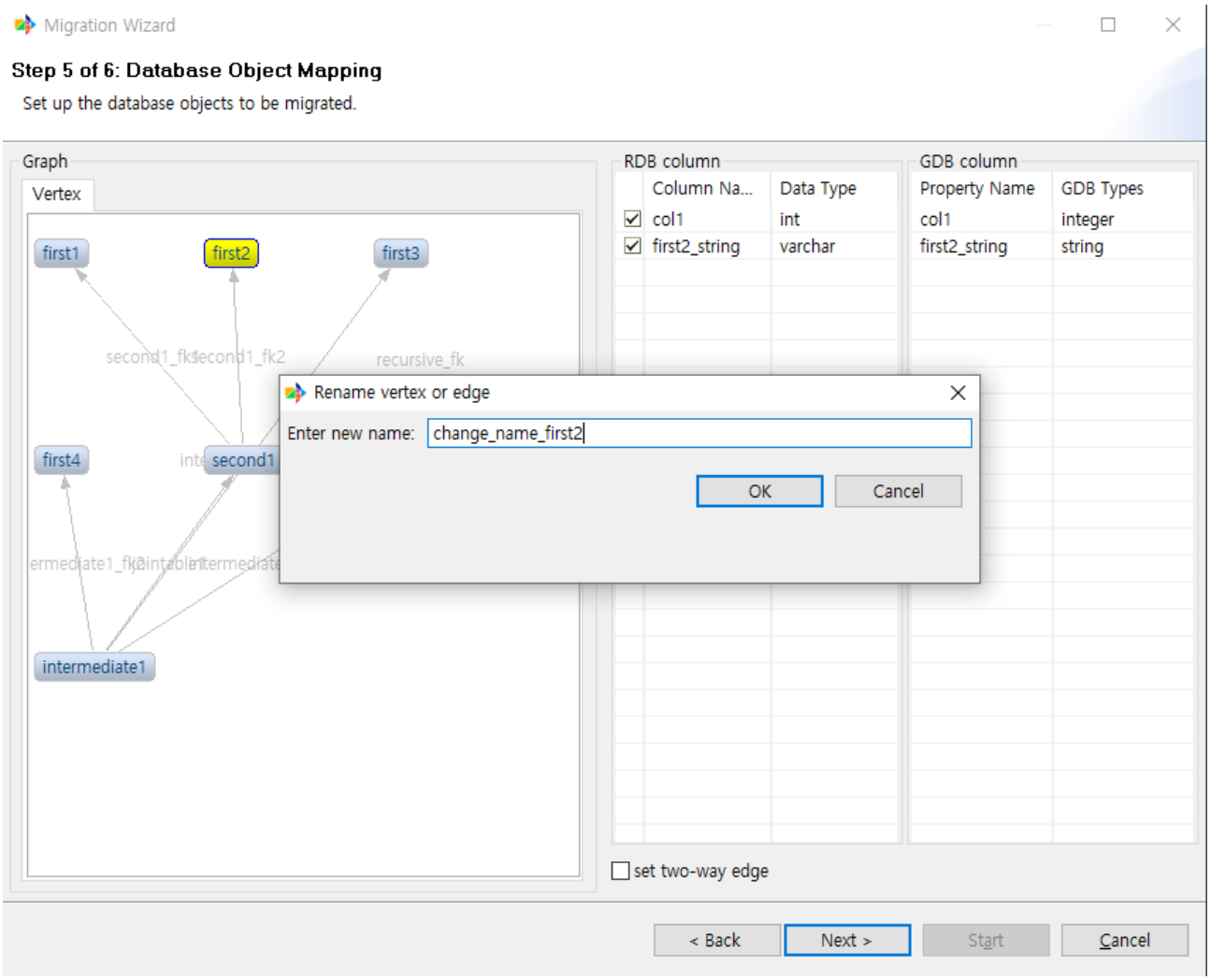
vertex 또는 edge의 이름을 수정할 수 있다.

방법은 아래와 같다

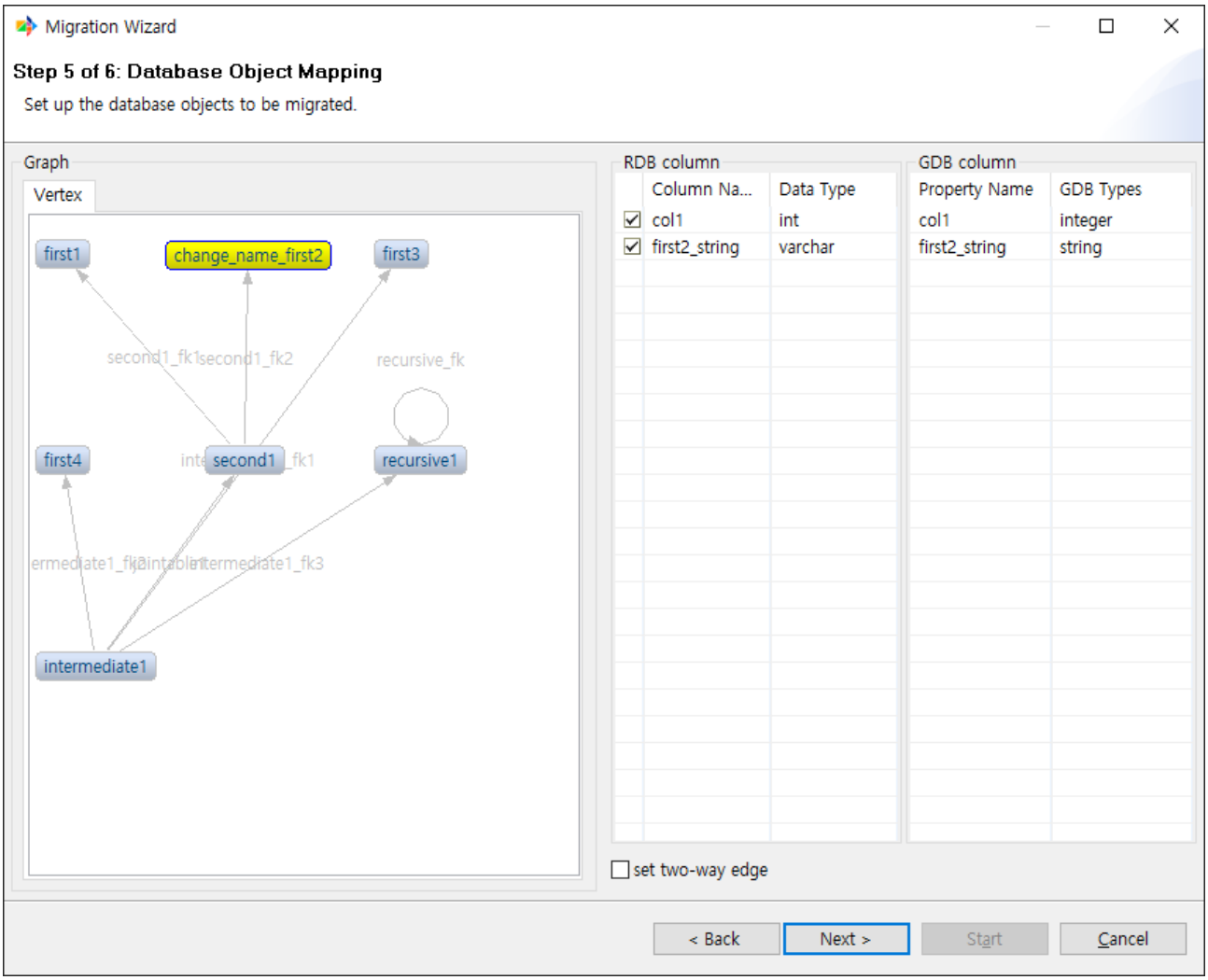
1. 이름을 수정하고 싶은 오브젝트를 우클릭한 후 Change Name을 선택한다



1. 원하는 이름을 입력하고 확인을 누른다


Migration Wizard
Step 5 of 6: Database Object Mapping
Set up the database objects to be migrated.
Graph
Vertex
first1
first2
first3
second1_fk1
second1_fk2
recursive_fk
first4
second1
intermediate1
RDB column
Column Na...
Data Type
col1
int
first2_string
varchar
GDB column
Property Name
GDB Types
col1
integer
first2_string
string
Rename vertex or edge
Enter new name:
change_name_first2
OK
Cancel
set two-way edge
< Back
Next >
Start
Cancel

1. 수정된 것을 확인한다.

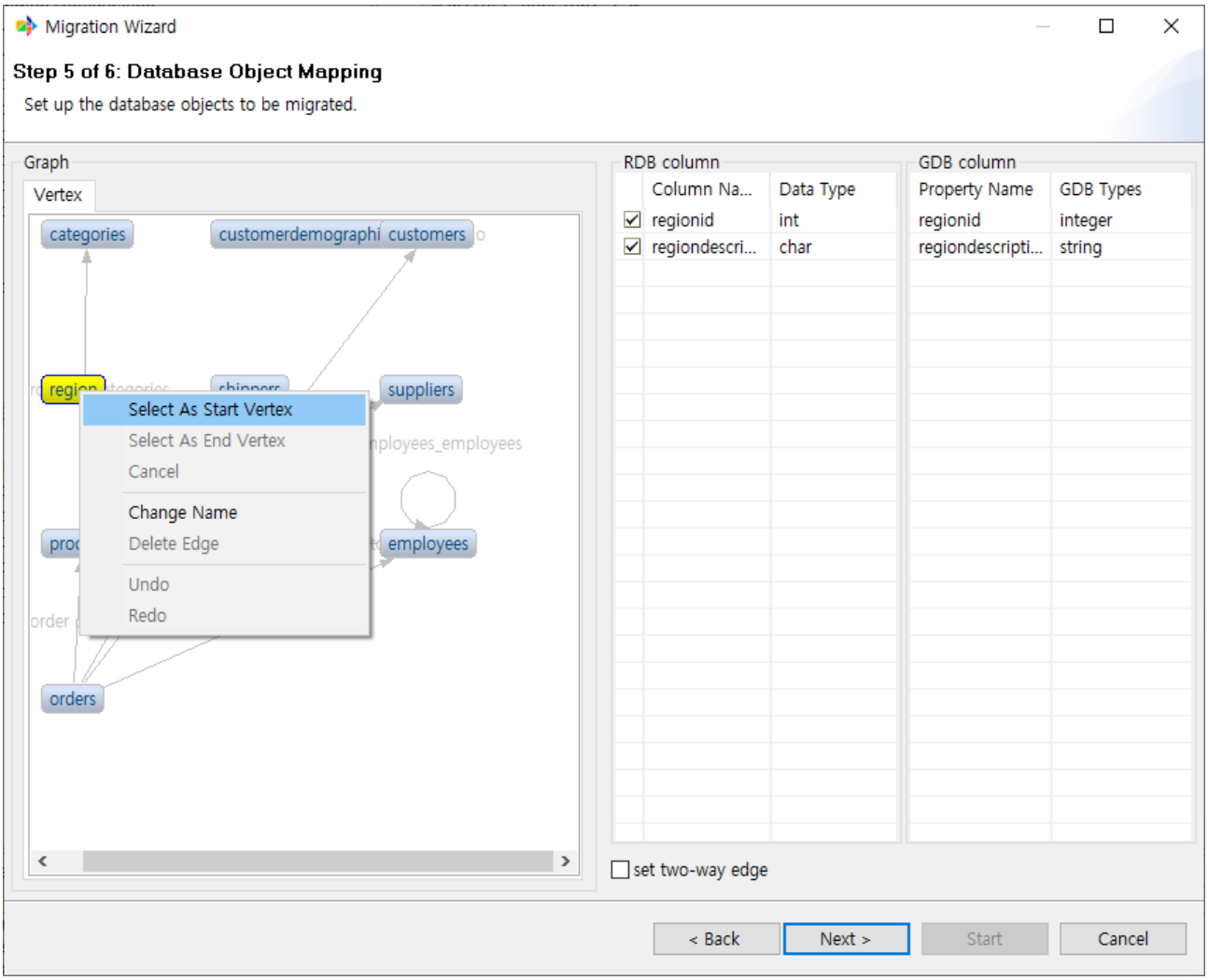


사용자 지정 edge 추가 기능

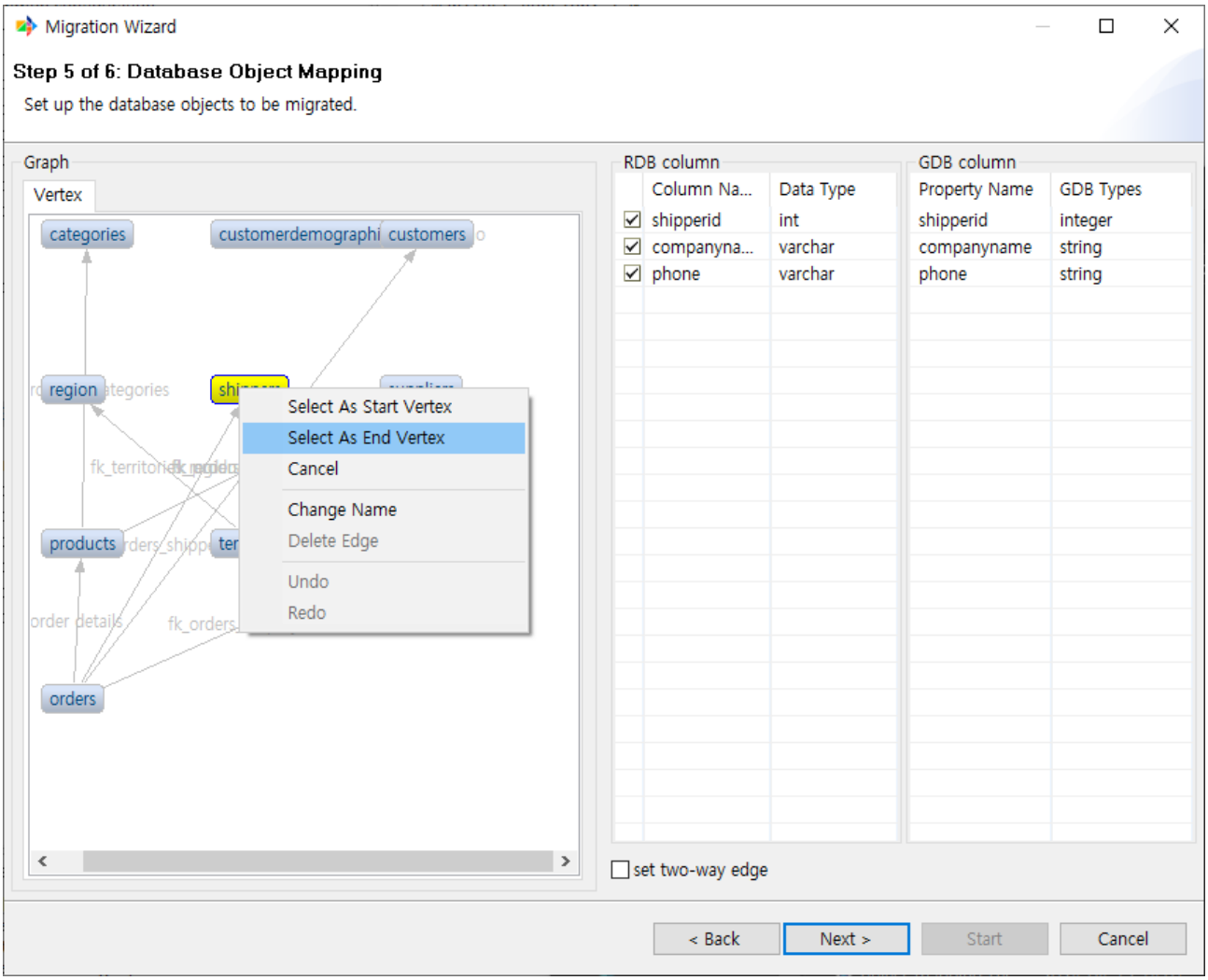
그래프 뷰에서 조건을 만족하는 경우 사용자가 edge를 추가할 수 있다

방법은 아래와 같다

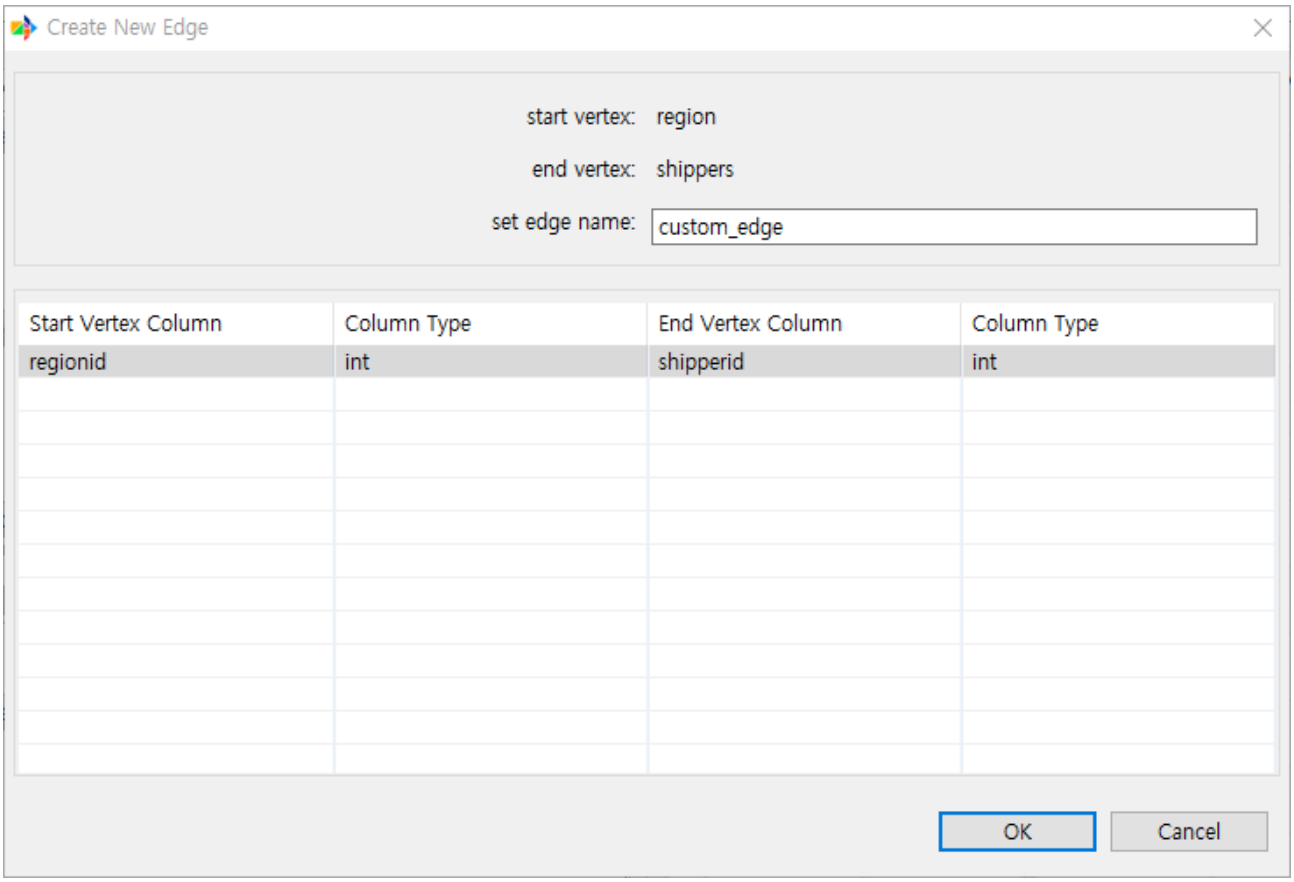
1. 우선 start vertex로 지정할 vertex를 우클릭하여 선택한다.



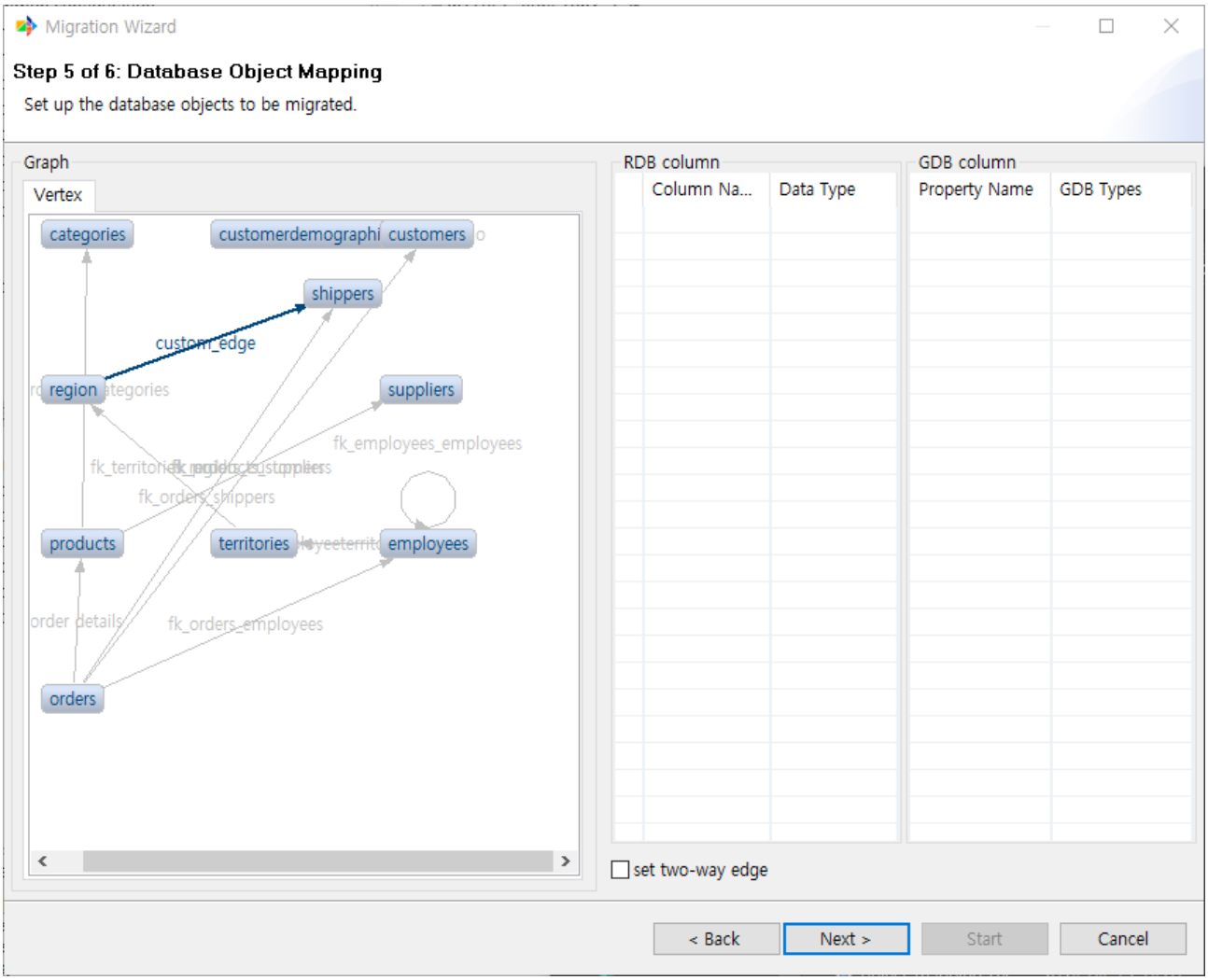
1. end vertex로 지정할 vertex도 마찬가지로 우클릭하여 선택한다. start vertex를 선택하였다면 활성화 된다.



1. Create New Edge dialog에서 edge 이름을 입력하고, 아래 테이블에서 FK를 연결할 컬럼을 선택한다. 이때 각 컬럼은 타입이 동일해야 한다.



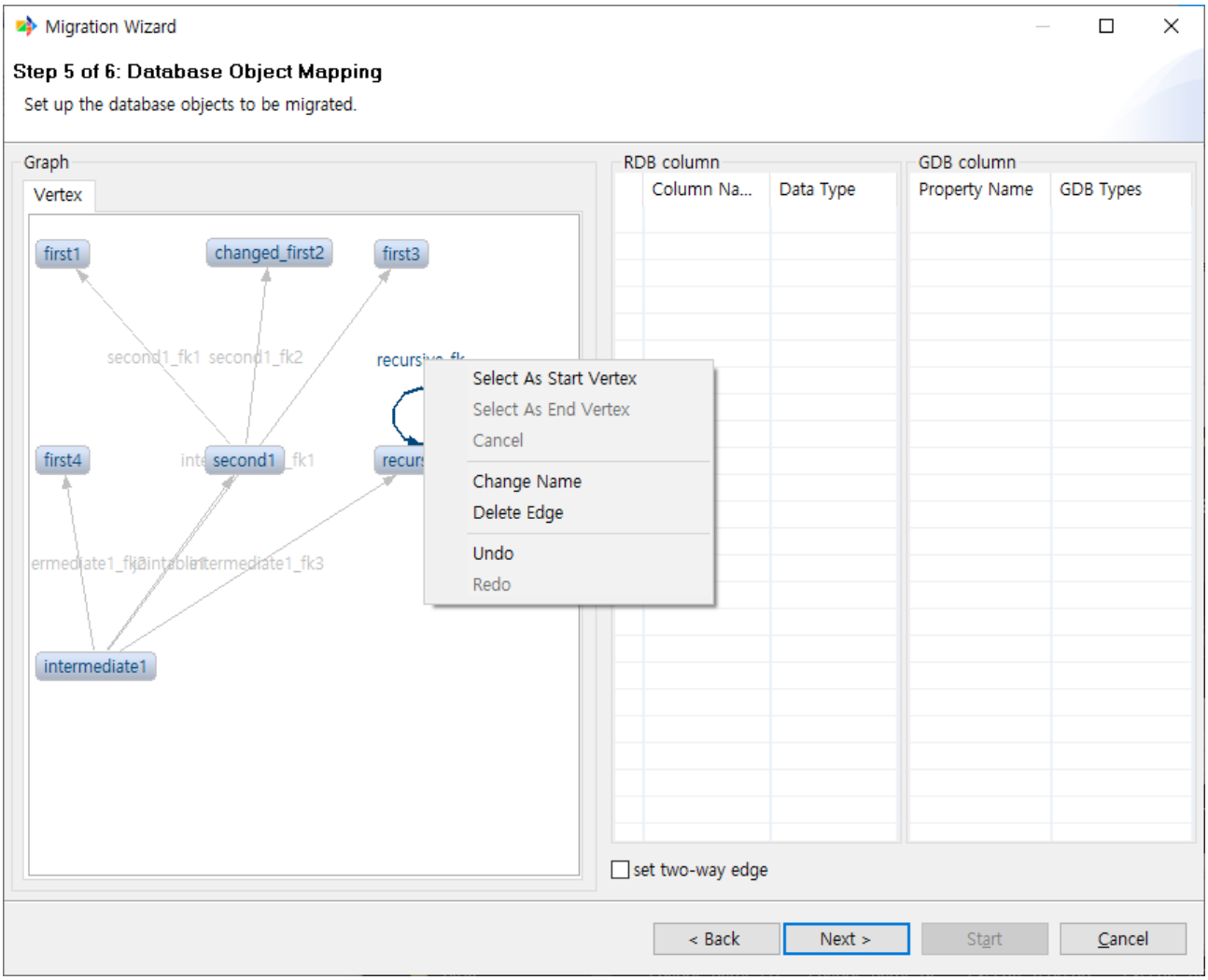
1. 그 후 확인을 누르면 사용자 지정 edge가 생성된 것을 확인 할 수 있다.



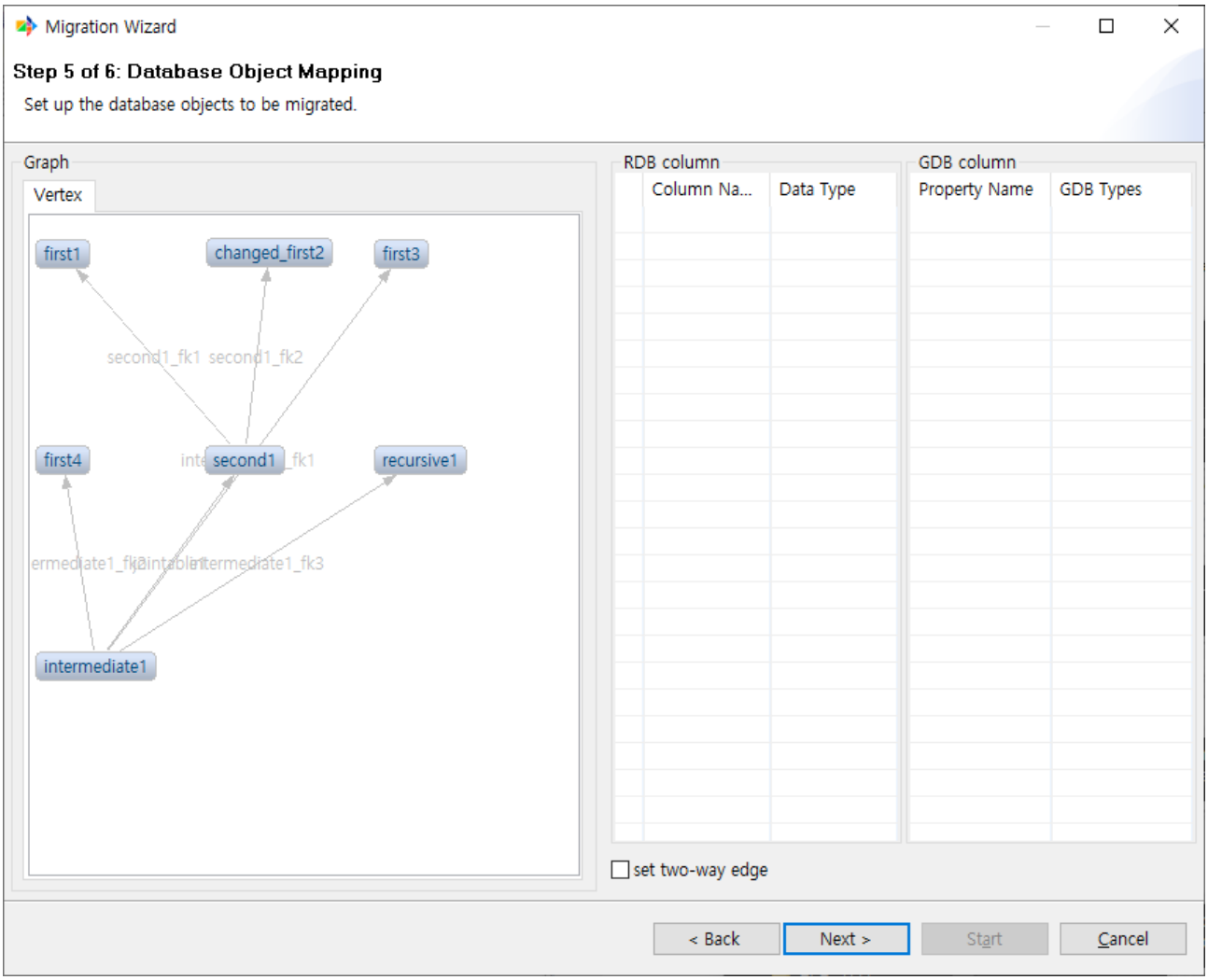
edge 삭제 기능

edge를 삭제할 수 있다.

1. 삭제할 edge를 선택한 후 우클릭한다.



1. [Delete Edge]를 선택하면 선택한 edge가 삭제된다.



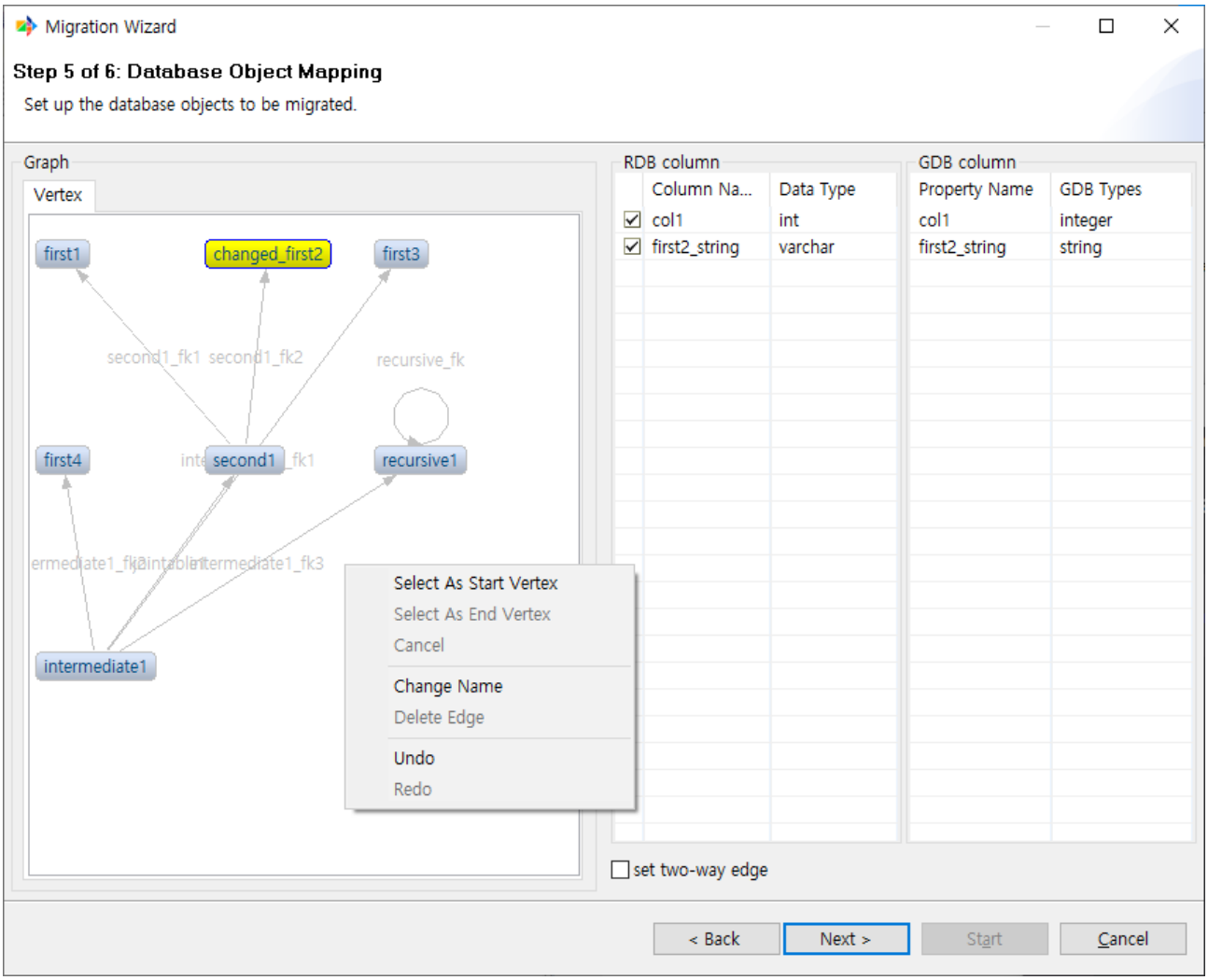
redo, undo 기능

오브젝트 이름 변경, edge 추가 등의 기능을 수행한 뒤 취소하고 싶거나 다시 수행하고 싶은 경우 redo, undo 기능을 사용할 수 있다

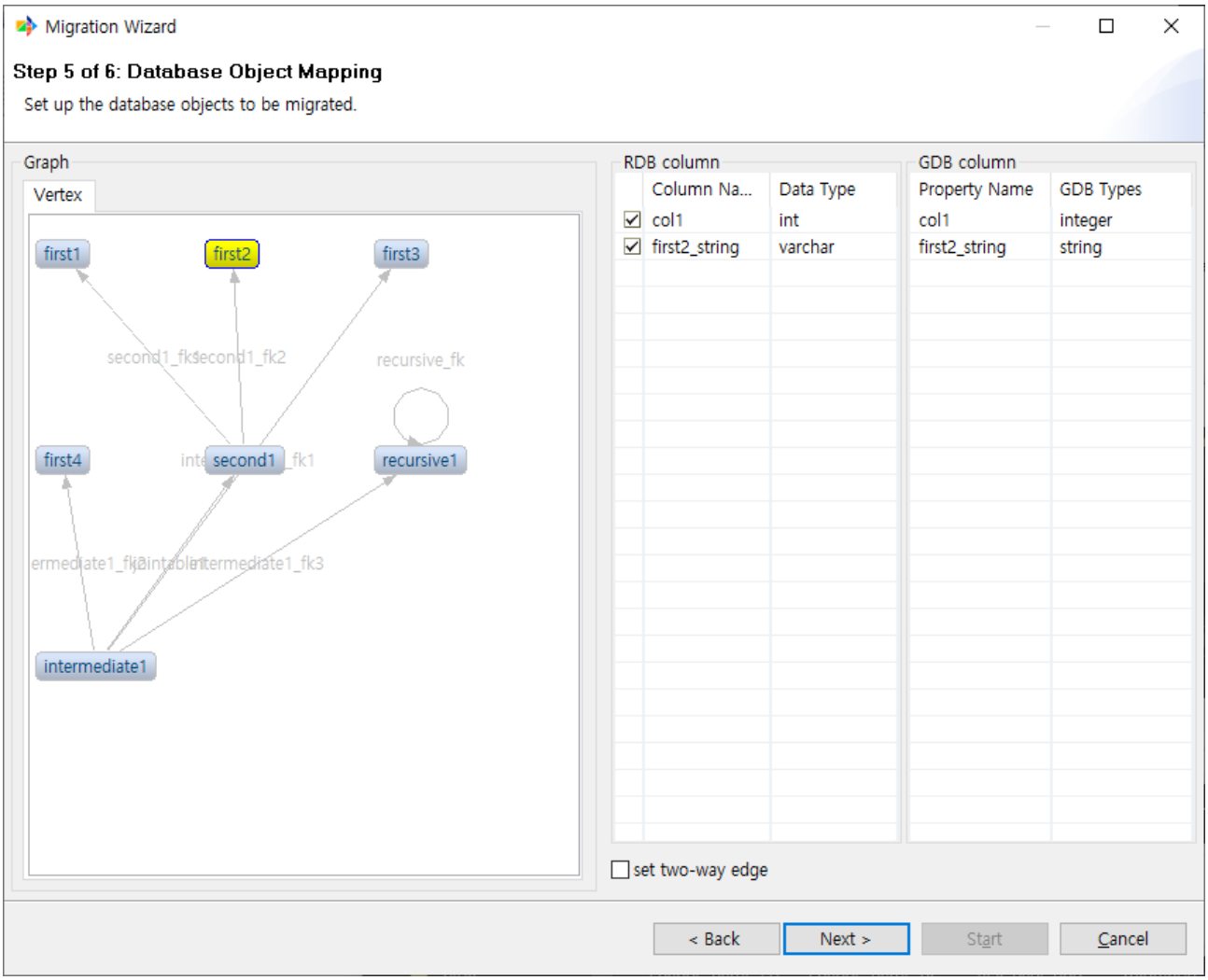
방법은 아래와 같다.

undo

1. 무언가 명령을 취소한 후 아무곳이나 선택 후 우클릭한다.

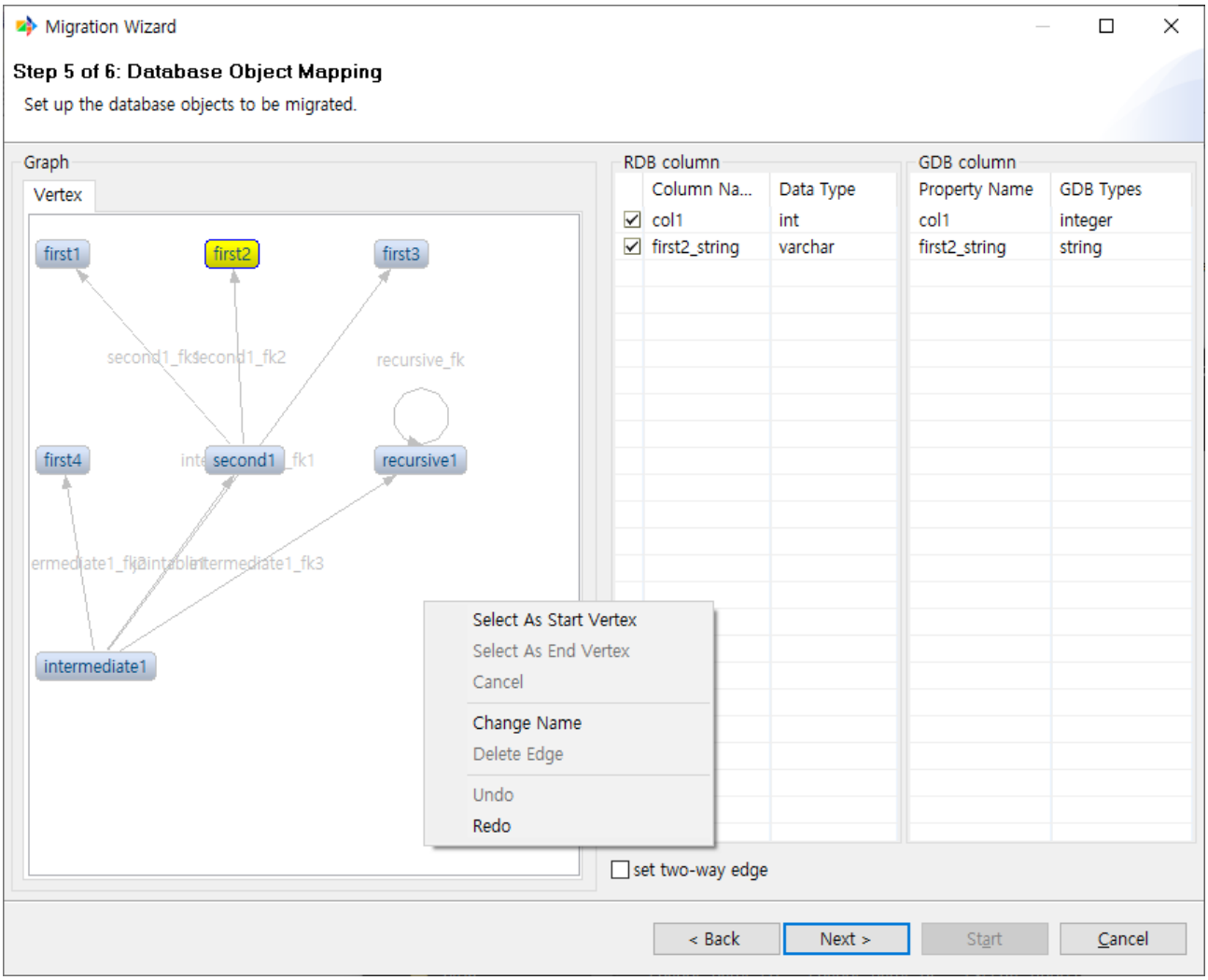


1. undo 버튼을 선택하면 명령이 취소된다.

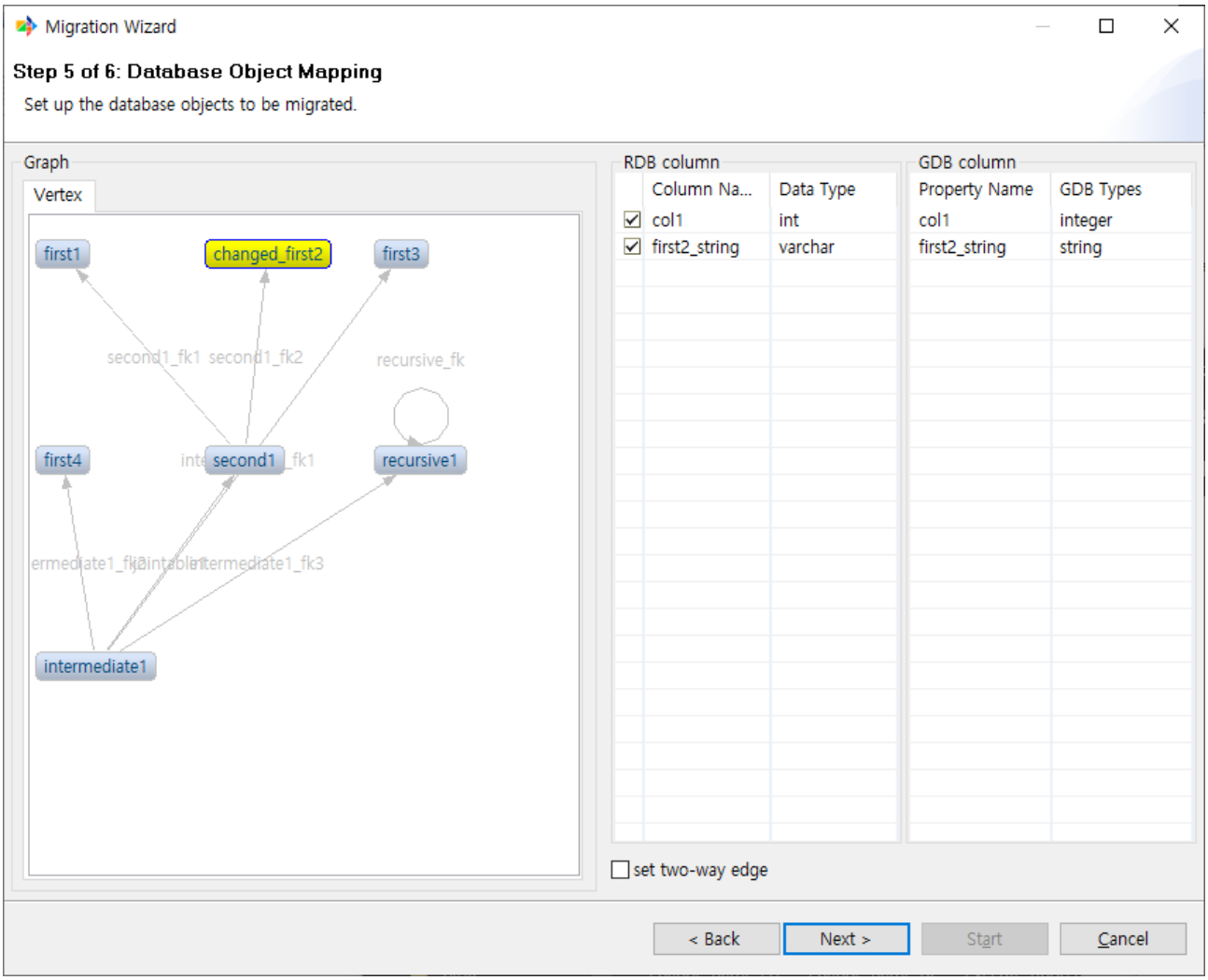


redo

1. undo를 실행한 후 아무곳이나 선택 후 우클릭한다.

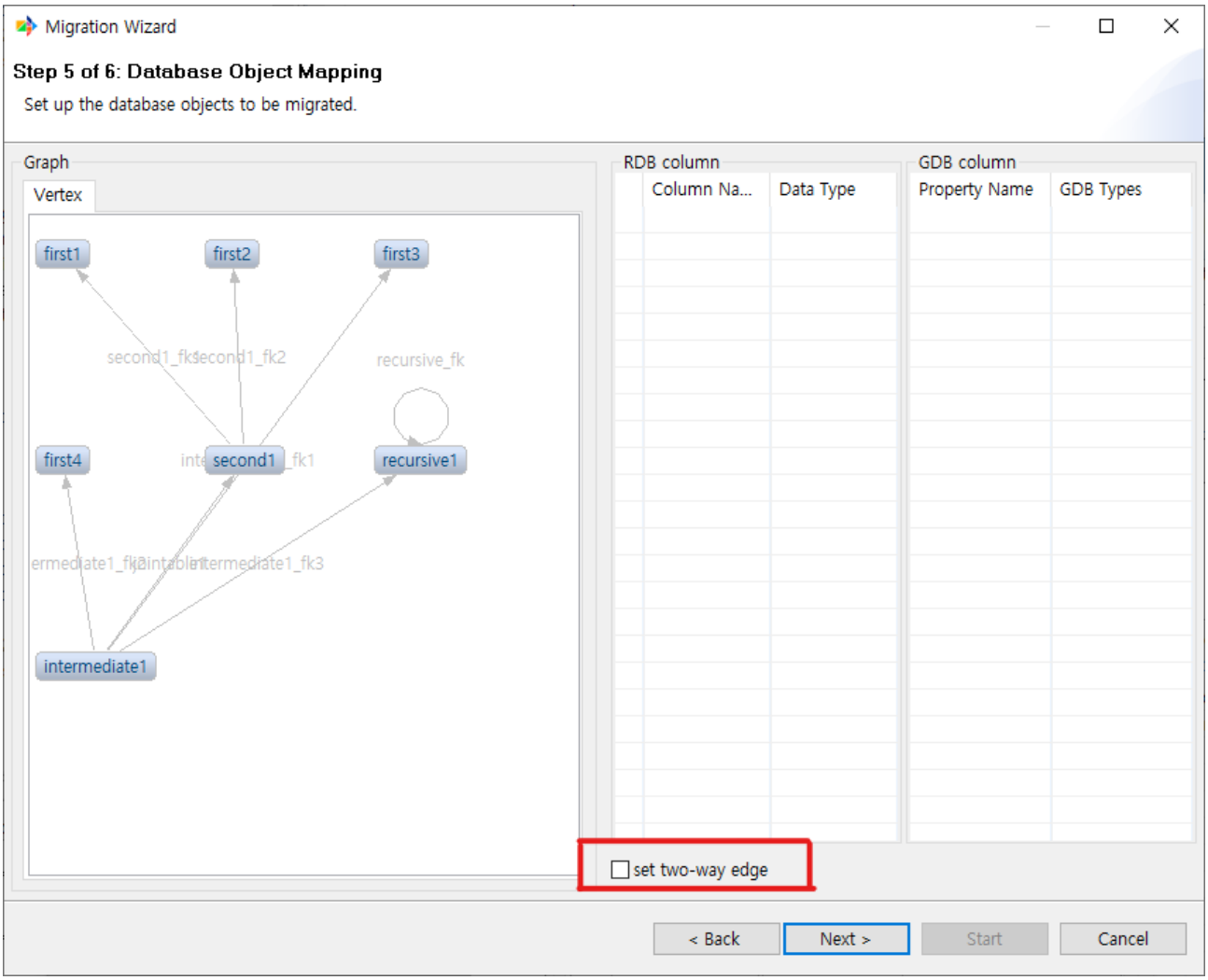


1. redo 버튼을 선택하면 가장 최근에 취소됐던 명령이 다시 실행된다.



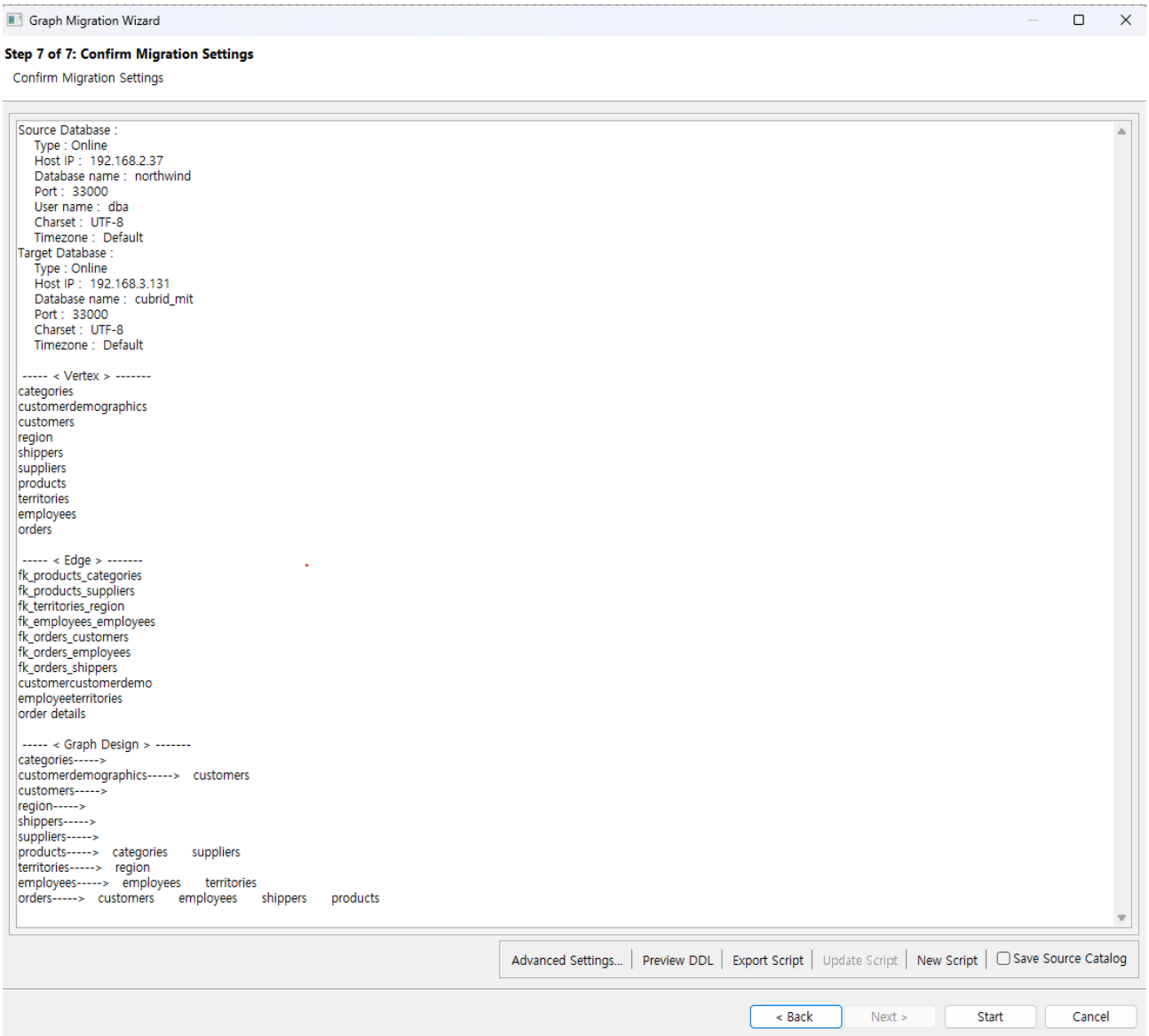
two-way edge

기본적으로 이관되는 모든 edge는 단방향이다. 만약 gdb로 이관하였을 때 edge가 양방향으로 연결되어야 할 필요가 있다면 해당 옵션을 사용하면 된다.



이관 확인 페이지

이관할 object들의 정보를 최종적으로 확인한다.



원본 데이터베이스

원본 데이터베이스에 대한 연결 정보를 표시한다.

대상 데이터베이스

대상 데이터베이스에 대한 연결 정보를 표시한다.

Vertex

원본 DB에서 vertex로 추출할 table을 표시한다.

Edge

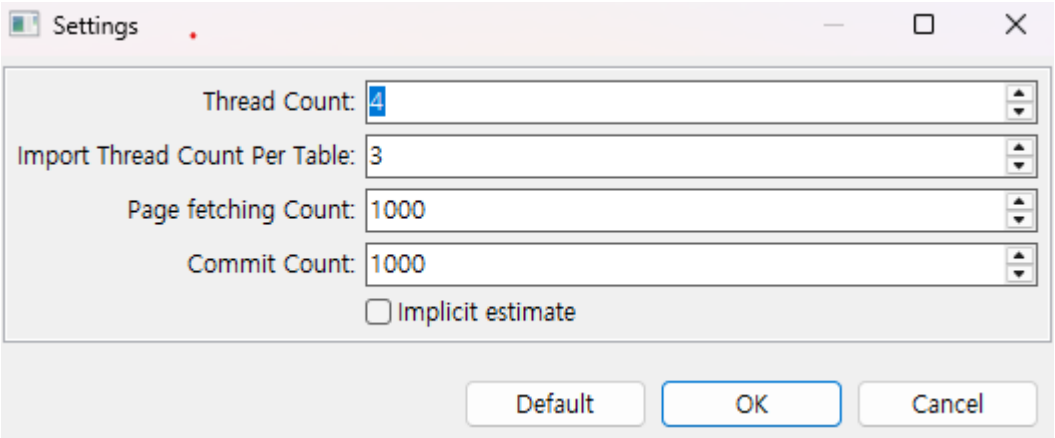
원본 DB에서 Edge로 추출할 join table 또는 FK를 표시한다.

Graph Design

생성될 그래프를 문자 형식으로 간단히 보여준다.

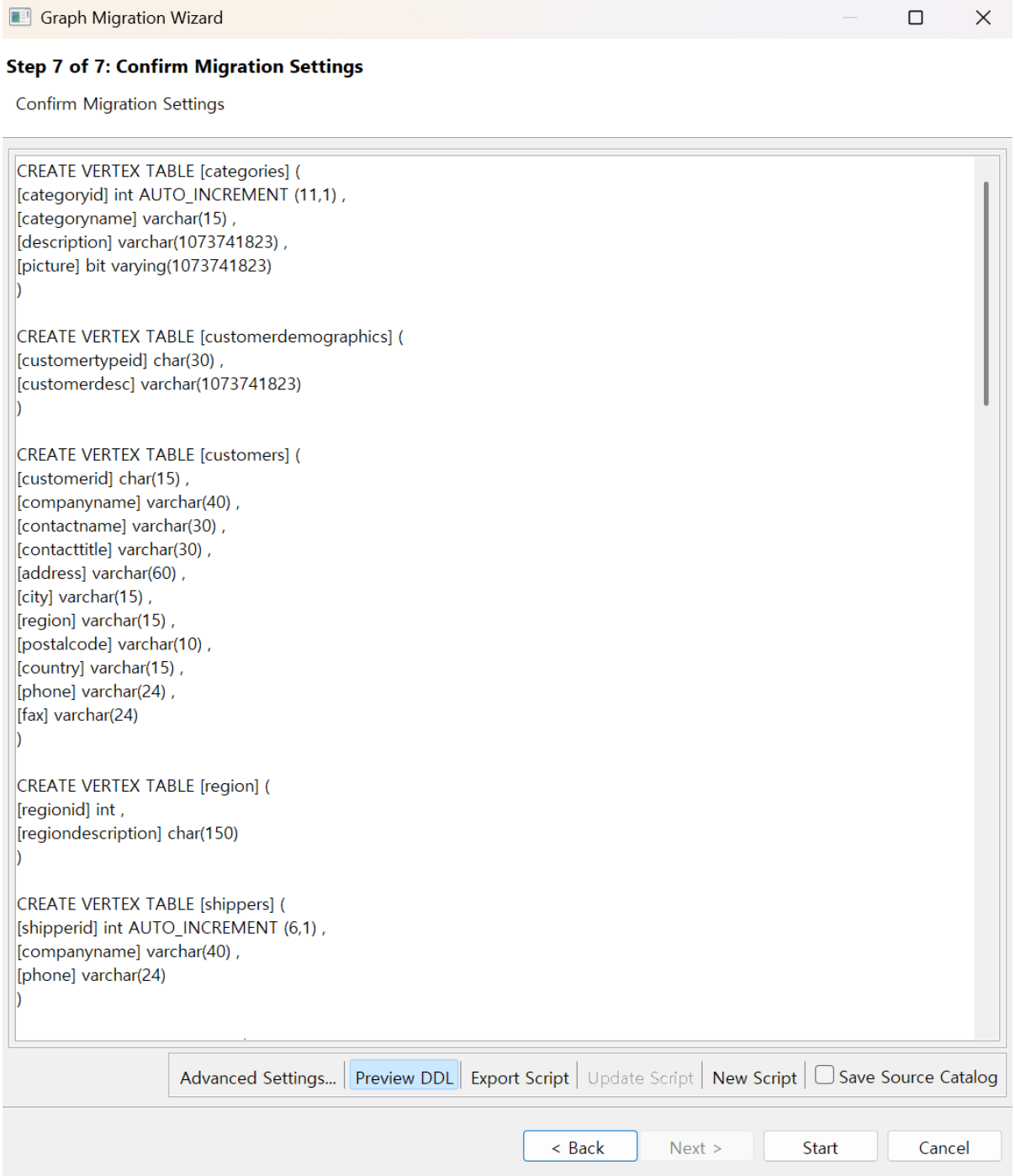
Advanced Settings

이관 진행시 사용될 thread 갯수, commit 주기 등을 설정할 수 있다.



Preview DDL

이관 진행시 생성 될 DDL을 미리 확인할 수 있다.

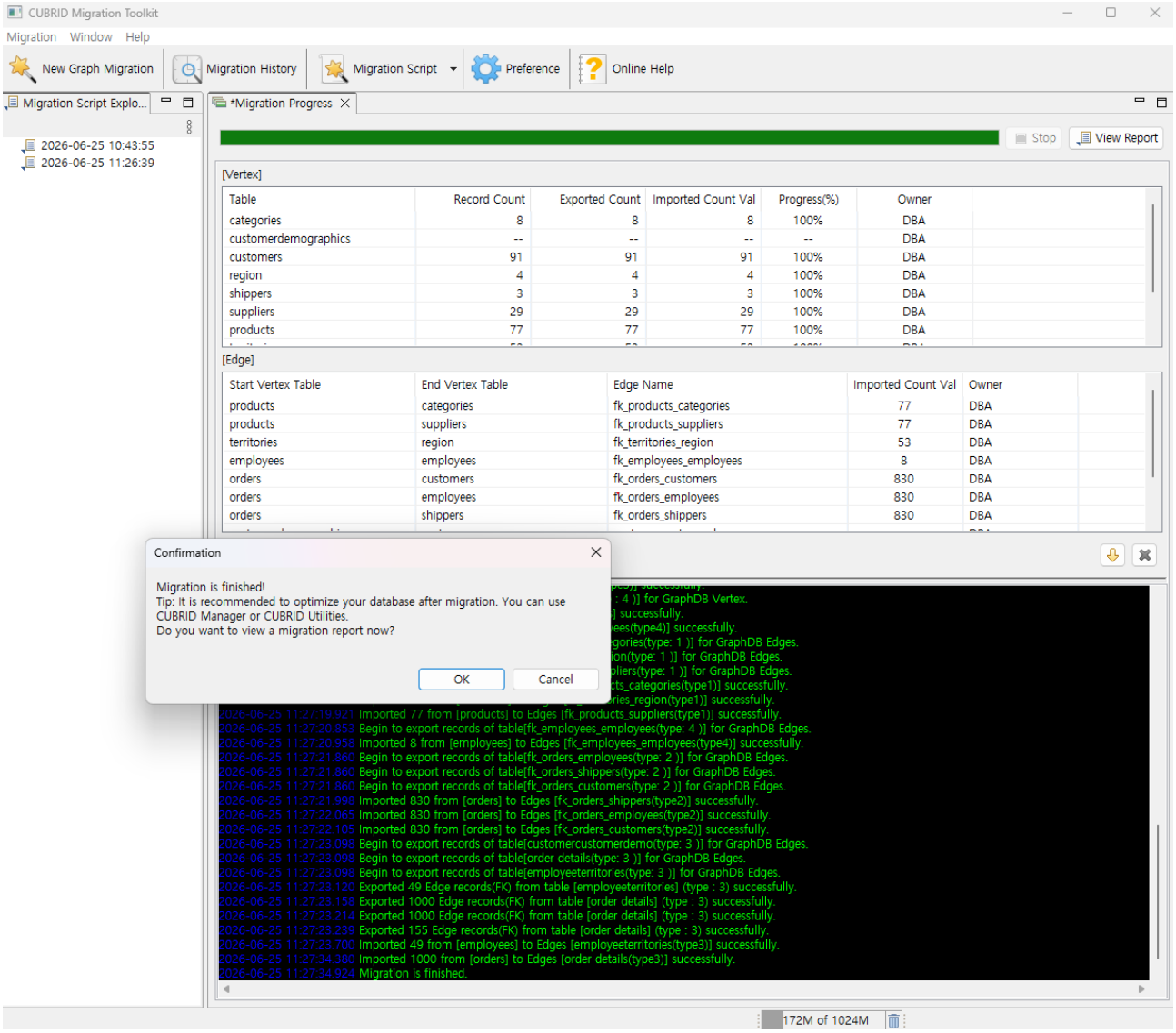


스크립트

MiT에서는 스크립트 관련 기능이 동작하지 않는다.

이관 진행

이관 진행 상황을 확인할 수 있는 페이지



vertex

원본 DB의 테이블 이름과 각 테이블에서 추출되는 vertex 개수, 진행상황 등을 표시한다.

Edge

원본 DB에서 추출된 FK, join table edge와 이름, 시작 vertex와 끝 vertex를 표시한다.

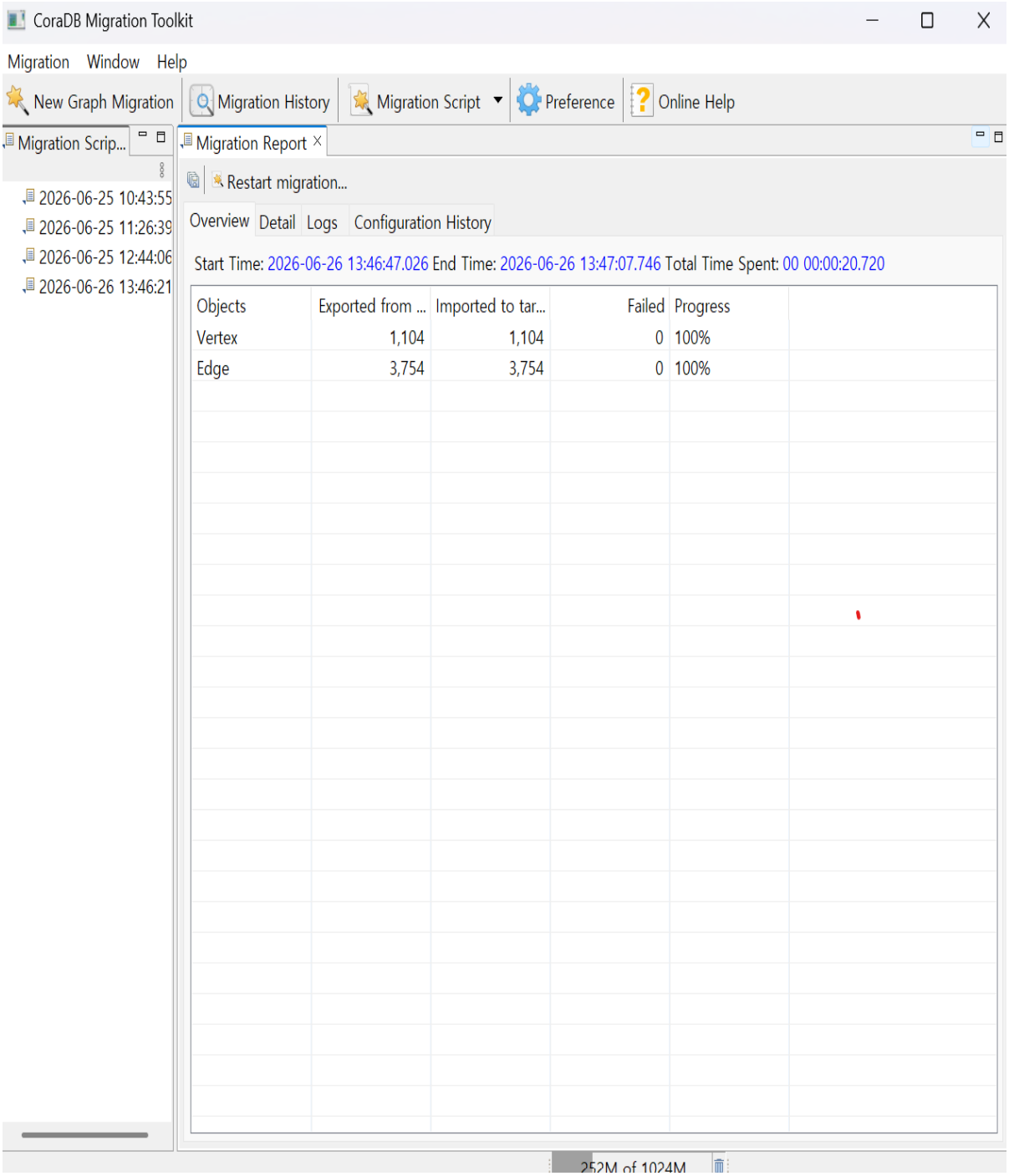
Console 화면

진행 상황을 표시한다. 진행하면서 이관이 실패하는 경우 빨간색으로 내용이 표시된다.

이관 보고서

이관 완료 후 결과를 표시한다.

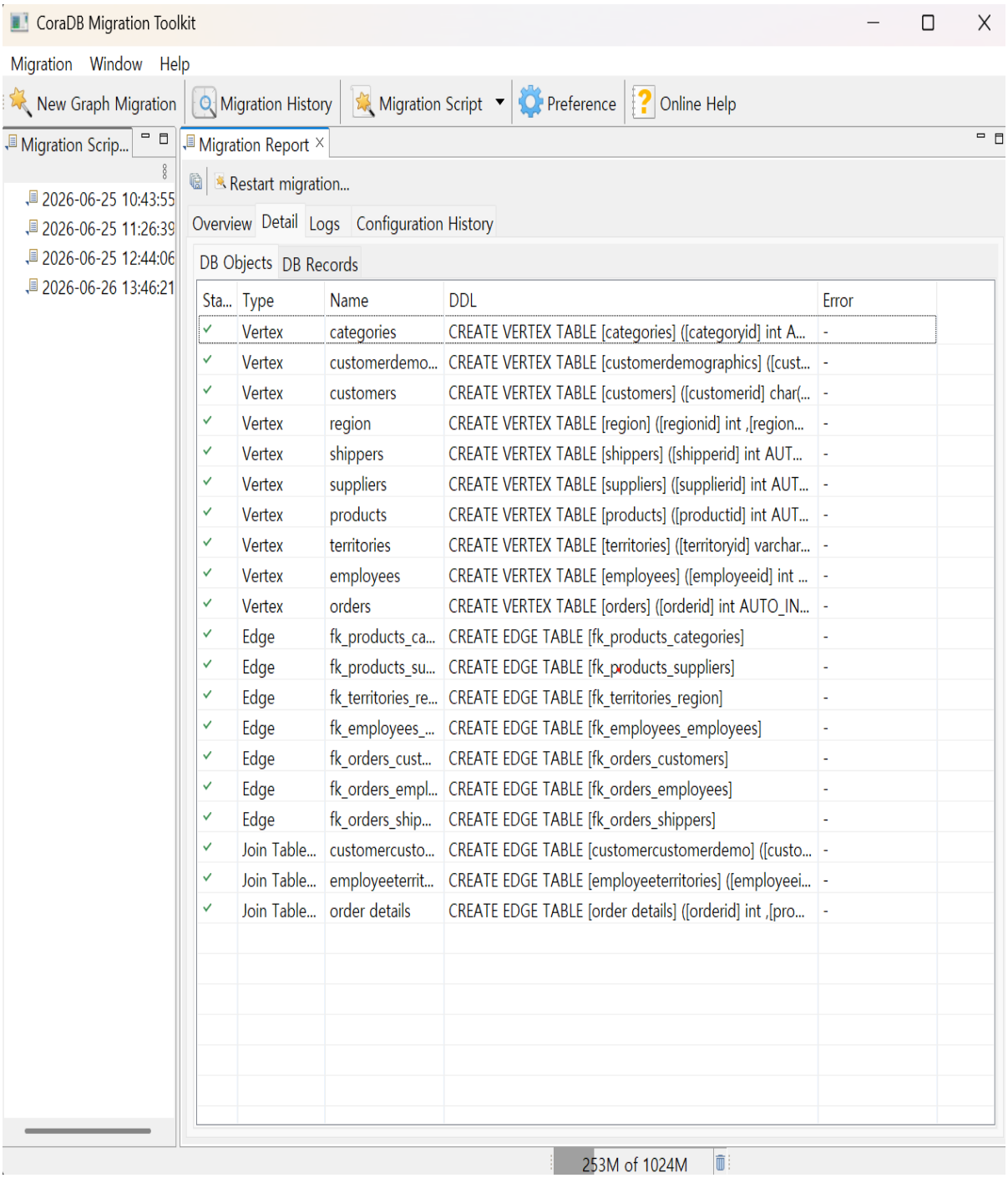
요약



vertex와 edge의 추출 개수, 입력 개수, 실패한 개수, 진행도 등을 확인할 수 있다.

상세 정보

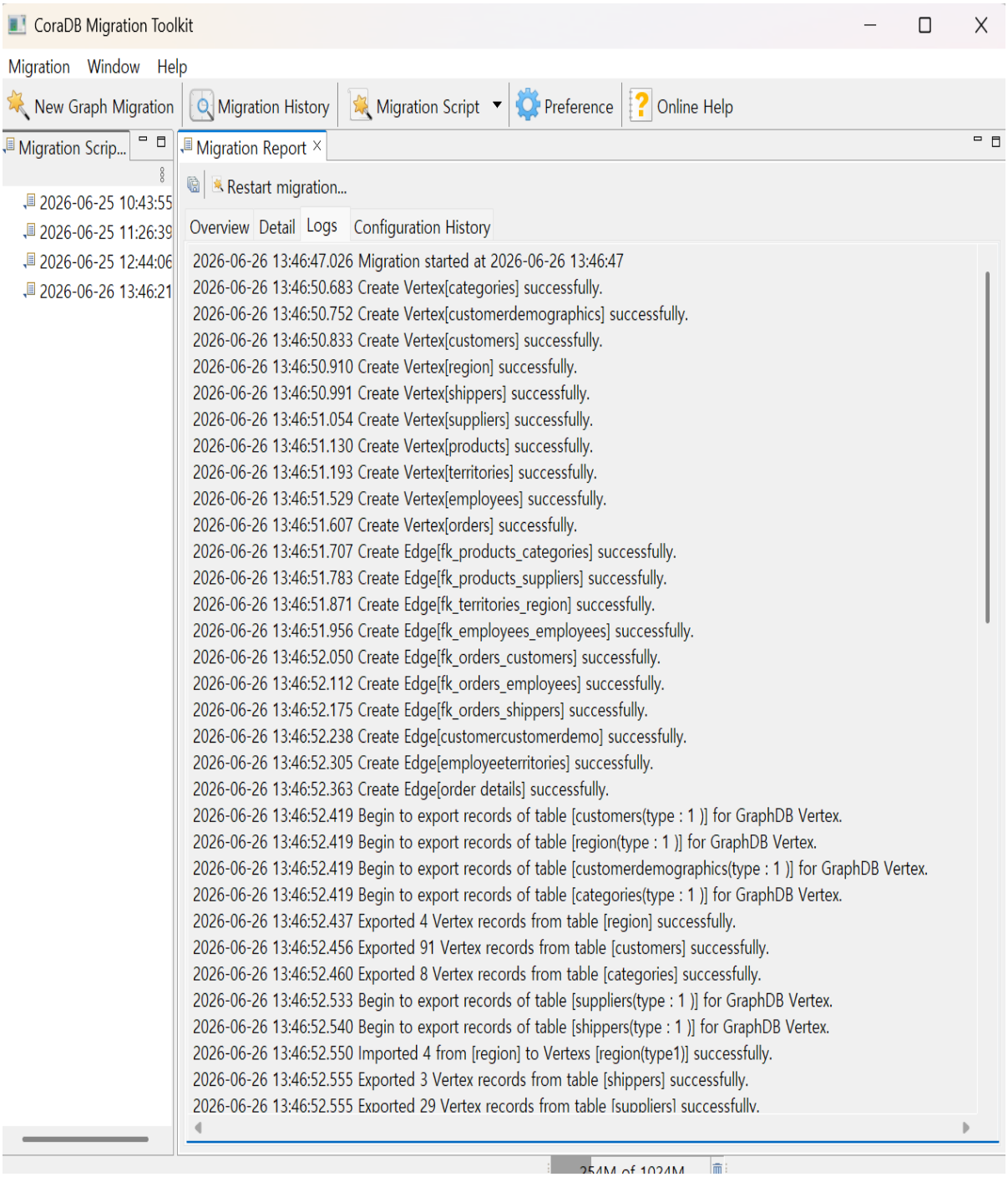
vertex, edge의 이관에 대한 상세한 정보를 확인할 수 있다.



Sta...	Type	Name	DDL	Error
✓	Vertex	categories	CREATE VERTEX TABLE [categories] ([categoryid] int A...	-
✓	Vertex	customerdemo...	CREATE VERTEX TABLE [customerdemographics] ([cust...	-
✓	Vertex	customers	CREATE VERTEX TABLE [customers] ([customerid] char(...	-
✓	Vertex	region	CREATE VERTEX TABLE [region] ([regionid] int ,[region...	-
✓	Vertex	shippers	CREATE VERTEX TABLE [shippers] ([shipperid] int AUT...	-
✓	Vertex	suppliers	CREATE VERTEX TABLE [suppliers] ([supplierid] int AUT...	-
✓	Vertex	products	CREATE VERTEX TABLE [products] ([productid] int AUT...	-
✓	Vertex	territories	CREATE VERTEX TABLE [territories] ([territoryid] varchar...	-
✓	Vertex	employees	CREATE VERTEX TABLE [employees] ([employeeid] int ...	-
✓	Vertex	orders	CREATE VERTEX TABLE [orders] ([orderid] int AUTO_IN...	-
✓	Edge	fk_products_ca...	CREATE EDGE TABLE [fk_products_categories]	-
✓	Edge	fk_products_su...	CREATE EDGE TABLE [fk_products_suppliers]	-
✓	Edge	fk_territories_re...	CREATE EDGE TABLE [fk_territories_region]	-
✓	Edge	fk_employees_...	CREATE EDGE TABLE [fk_employees_employees]	-
✓	Edge	fk_orders_cust...	CREATE EDGE TABLE [fk_orders_customers]	-
✓	Edge	fk_orders_empl...	CREATE EDGE TABLE [fk_orders_employees]	-
✓	Edge	fk_orders_ship...	CREATE EDGE TABLE [fk_orders_shippers]	-
✓	Join Table...	customercusto...	CREATE EDGE TABLE [customercustomerdemo] ([custo...	-
✓	Join Table...	employeeterrit...	CREATE EDGE TABLE [employeeterritories] ([employeei...	-
✓	Join Table...	order details	CREATE EDGE TABLE [order details] ([orderid] int ,[pro...	-

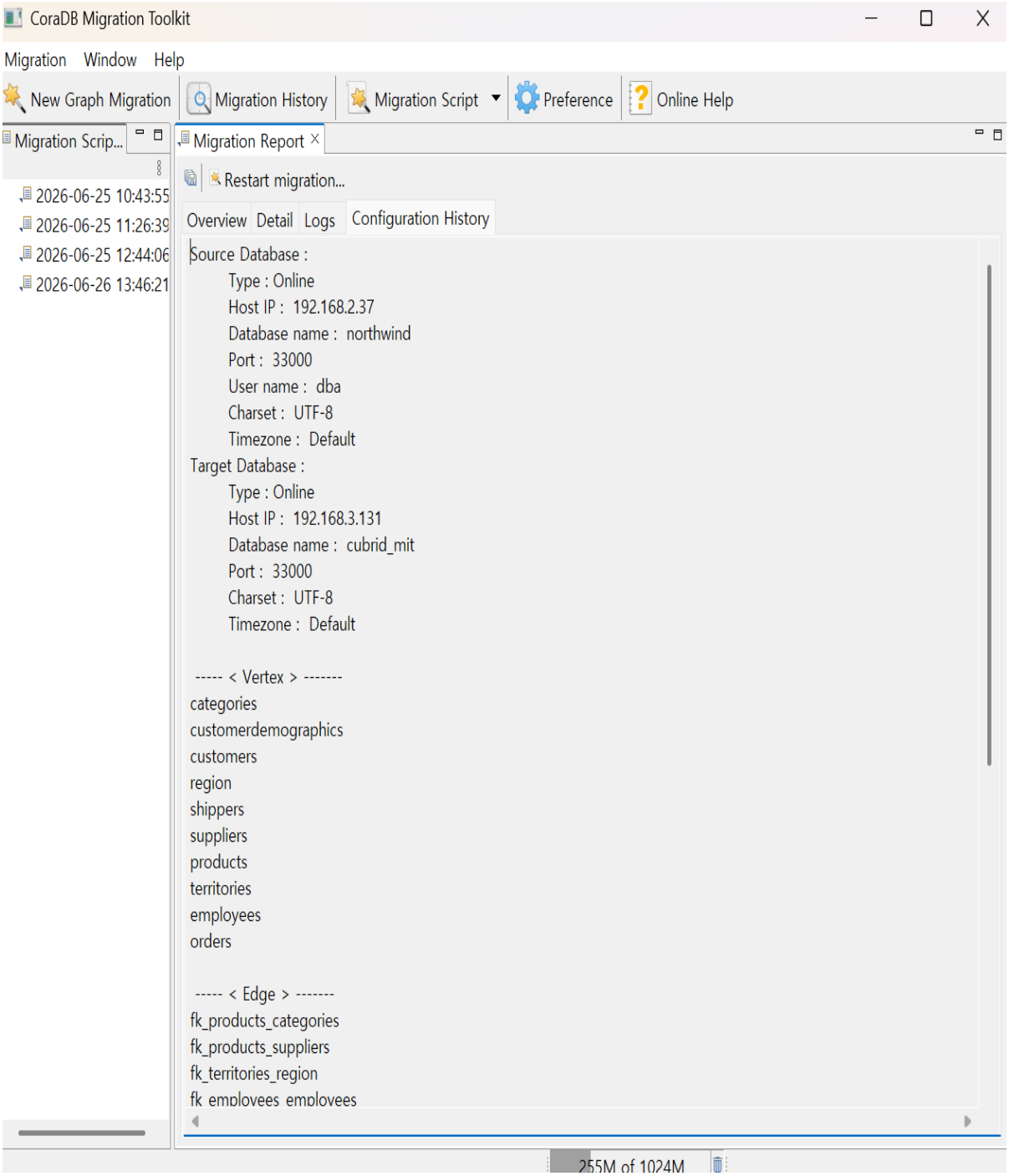
- status: 이관 성공, 실패 여부를 알려준다.
- type: 이관된 object의 vertex, edge, join table edge 여부를 표시한다.
- name: object의 이름을 표시한다.
- source db object: RDB의 어떤 object가 이관되면서 변경된 것인지 표시한다.

로그



이관 진행 페이지에서 console 화면에 표시되었던 내용이 저장된다.

설정 정보



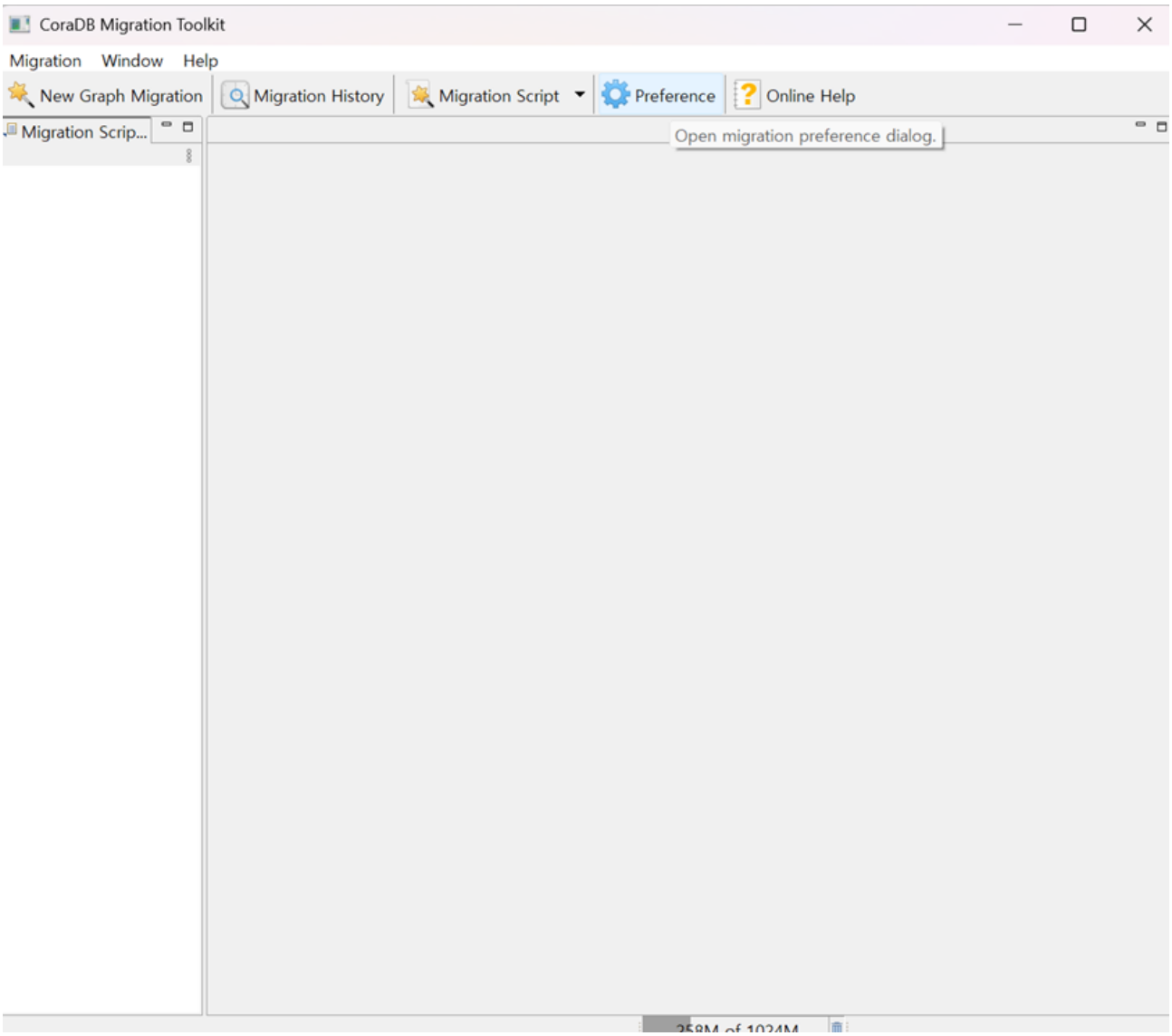
이관 확인 페이지에서 표시되었던 정보들을 확인할 수 있다.

Type Mapping 변경

이관 시 대상 DB에 이관되는 값의 데이터 타입을 바꾸고 싶을 때 사용하는 기능이다.

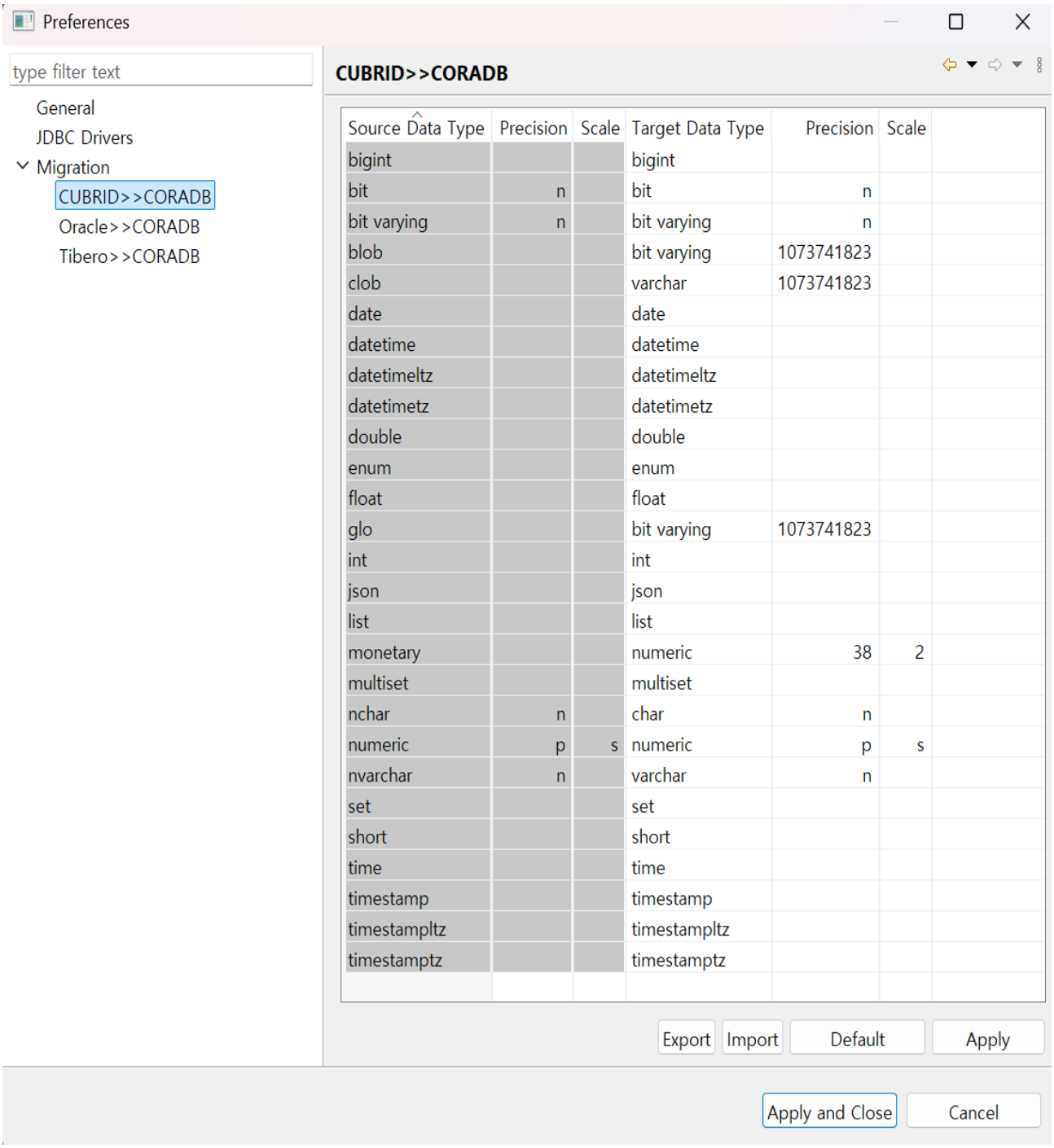
메뉴 진입 방법은 아래와 같다.

1. 설정 메뉴를 선택한다.



1. Migration 메뉴에서 원하는 이관 타입을 선택한다

2. 원하는 데이터 타입 매핑를 선택하여 수정할수 있다



Source Data Type	Precision	Scale	Target Data Type	Precision	Scale
bigint			bigint		
bit	n		bit	n	
bit varying	n		bit varying	n	
blob			bit varying	1073741823	
clob			varchar	1073741823	
date			date		
datetime			datetime		
datetimeltz			datetimeltz		
datetimetz			datetimetz		
double			double		
enum			enum		
float			float		
glo			bit varying	1073741823	
int			int		
json			json		
list			list		
monetary			numeric	38	2
multiset			multiset		
nchar	n		char	n	
numeric	p	s	numeric	p	s
nvarchar	n		varchar	n	
set			set		
short			short		
time			time		
timestamp			timestamp		
timestampltz			timestampltz		
timestamptz			timestamptz		

릴리스 노트

공통 정보

개정 내역

작성 날짜	설명
2026년 06월	MiT 0.1 릴리즈

라이선스

추가 정보

주의 사항

인덱스

· Index

Table Of Contents

· 매뉴얼 소개
· 프로그램 소개
· 설치
· 시작하기
· 릴리스 노트

Manual Search

Search Area: Manual. Enter only one keyword.

Site Search

Search Area: cubrid.org Site. You can enter several keywords.

© Copyright 2022, CUBRID Corporation.
Created using Sphinx 8.2.3.